

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N06

SECTION D'UNE PYRAMIDE OU D'UN CÔNE PAR UN PLAN PARALLÈLE À LA BASE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les sections planes d'une pyramide et d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base. Elle établit que ces sections sont des réductions de la base et fournit les formules permettant de calculer dimensions, aires et volumes des solides obtenus, notamment des troncs.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et décrire la section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et décrire la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et justifier que la section est une réduction de la base et déterminer le coefficient de réduction
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les dimensions (longueurs, rayons) d'une section à l'aide du théorème de Thalès
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'aire d'une section et le volume d'une pyramide ou d'un cône réduit
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le volume d'un tronc de pyramide ou d'un tronc de cône par différence de volumes



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Rappels : pyramides, cônes et théorème de Thalès
2. Section d'une pyramide par un plan parallèle à la base
3. Section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base
4. Éléments métriques : aires et volumes dans la réduction
5. Problèmes de synthèse et applications concrètes
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et décrire la section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et décrire la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et justifier que la section est une réduction de la base et déterminer le coefficient de réduction
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les dimensions (longueurs, rayons) d'une section à l'aide du théorème de Thalès
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'aire d'une section et le volume d'une pyramide ou d'un cône réduit
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le volume d'un tronc de pyramide ou d'un tronc de cône par différence de volumes
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser et résoudre un problème concret de la vie courante (récipient, ouvrage, artisanat) en rédigeant une démarche justifiée

PRÉREQUIS

- Théorème de Thalès et sa conséquence (rapports de longueurs) vus en 3ème
- Notion d'agrandissement/réduction et coefficient (4ème)
- Formules d'aires : carré, triangle, disque ; aire latérale du cône

- Volumes de la pyramide et du cône : $V = (1/3) \times \text{aire de base} \times \text{hauteur}$
- Calcul littéral : manipulation de rapports, carrés et cubes d'un nombre

1 RAPPELS : PYRAMIDES, CÔNES ET THÉORÈME DE THALÈS

À Foumban, capitale artisanale de l'Ouest camerounais, un menuisier reçoit une commande particulière : tailler un tabouret royal en forme de tronc de pyramide — une pyramide dont on a scié le sommet par un plan parallèle à la base — à partir d'un bloc de bois pyramidal. Sa question est précise : à quelle hauteur doit-il placer sa scie pour que la section obtenue soit un carré de côté exactement 30 cm ? À quelques kilomètres de là, à Bafoussam, un artisan potier fabrique des entonnoirs coniques en terre cuite et se demande : quel sera le rayon de l'ouverture si l'on coupe l'entonnoir à mi-hauteur ?

Ces deux problèmes, en apparence différents, reposent sur la même idée mathématique : lorsqu'on coupe une pyramide ou un cône par un plan parallèle à sa base, la section obtenue est une **réduction** de la base. Toute cette leçon consiste à comprendre cette propriété et à apprendre à calculer les dimensions des sections. Mais avant d'attaquer le cœur du sujet, il faut consolider nos fondations : bien connaître les pyramides et les cônes, se rappeler leurs formules de volume, et surtout réactiver l'outil central de toute la leçon : le **théorème de Thalès**. C'est l'objet de cette première section.

1.1 Les pyramides : définitions et vocabulaire

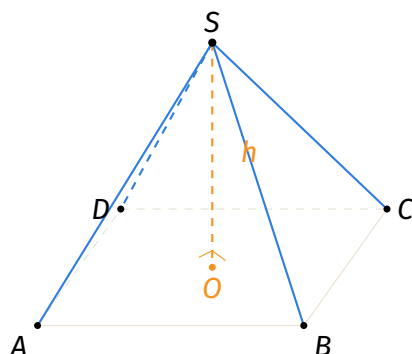
DÉFINITION Pyramide

Une **pyramide** est un solide constitué :

- d'une face polygonale appelée **base** (triangle, carré, rectangle, pentagone...);
- d'un point n'appartenant pas au plan de la base, appelé **sommet**;
- de faces triangulaires, appelées **faces latérales**, reliant le sommet à chaque côté de la base.

La **hauteur** de la pyramide est le segment perpendiculaire au plan de la base, joignant le sommet à ce plan. Son extrémité sur le plan de la base est le **pied de la hauteur**, souvent noté O . On note h la longueur de cette hauteur.

Prenons l'exemple de la pyramide $SABCD$ à base carrée : le sommet est S , la base est le carré $ABCD$, et les quatre faces latérales sont les triangles SAB , SBC , SCD et SDA . Les segments $[SA]$, $[SB]$, $[SC]$, $[SD]$ sont les **arêtes latérales**. Le pied de la hauteur est O : la hauteur est alors le segment $[SO]$.



Pyramide $SABCD$ à base carrée. La hauteur $[SO]$ est tracée en pointillés orange; l'arête cachée $[SD]$ et les côtés cachés de la base sont en pointillés.

Parmi toutes les pyramides, certaines possèdent une régularité remarquable qui simplifie grandement les calculs.

DÉFINITION Pyramide régulière

Une pyramide est dite **régulière** lorsque :

- sa base est un **polygone régulier** (triangle équilatéral, carré, hexagone régulier...);
- le **pied de la hauteur** est le **centre** de la base (centre du cercle circonscrit à la base).

Dans une pyramide régulière, toutes les arêtes latérales ont la même longueur et toutes les faces latérales sont des triangles isocèles superposables. La hauteur de chaque face latérale (issue du sommet S) est appelée **apothème** de la pyramide.

L'intuition est simple : une pyramide régulière est « bien droite ». Son sommet se trouve exactement à la verticale du centre de la base, comme la flèche d'un monument bien construit. C'est cette symétrie qui garantit l'égalité des arêtes latérales : en effet, si O est le centre du carré $ABCD$, alors $OA = OB = OC = OD$, et le théorème de Pythagore dans les triangles rectangles SOA , SOB ... donne $SA = SB = SC = SD$.

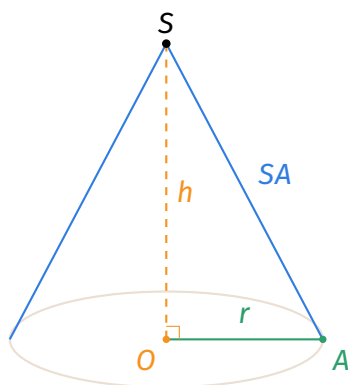
1.2 Le cône de révolution

Imagine un triangle rectangle SOA , rectangle en O , que l'on fait tourner d'un tour complet autour du côté $[SO]$. Le point A décrit un cercle, le segment $[SA]$ balaie une surface conique : le solide engendré est un **cône de révolution**. C'est le chapeau pointu, l'entonnoir, le cornet de glace.

DÉFINITION Cône de révolution

Un **cône de révolution** est le solide engendré par la rotation d'un triangle rectangle autour de l'un des côtés de l'angle droit. Il est caractérisé par :

- un **sommet** S ;
- une **base** qui est un **disque** de centre O et de rayon r ;
- une **hauteur** $[SO]$, perpendiculaire au plan de la base, de longueur $h = SO$;
- des **généatrices** : segments joignant le sommet à un point du cercle de base, comme $[SA]$. Toutes les génératrices ont la même longueur.



Cône de révolution de sommet S , de base de centre O et de rayon r . La hauteur $[SO]$ est en pointillés orange, le rayon $[OA]$ en vert, et $[SA]$ est une génératrice.

Une relation fondamentale relie les trois grandeurs du cône. Comme le triangle SOA est rectangle en O , le théorème de Pythagore donne :

$$SA^2 = SO^2 + OA^2 \quad \text{c'est-à-dire} \quad SA = \sqrt{h^2 + r^2}.$$

ATTENTION Hauteur ou génératrice : ne pas confondre !

L'erreur la plus fréquente dans les exercices sur les cônes (et les pyramides) est de confondre la hauteur h du solide avec la génératrice SA (ou, pour une pyramide, avec une arête latérale comme SA). Retiens bien :

- la **hauteur** $h = SO$ est la distance du sommet au plan de la base : elle est perpendiculaire à la base ;
- la **généatrice** SA (ou l'arête latérale) est oblique : elle est toujours plus longue que la hauteur.

Dans la formule du volume, c'est toujours la hauteur qui intervient, jamais la génératrice. Si l'énoncé donne la génératrice et le rayon, il faut d'abord calculer la hauteur par le théorème de Pythagore : $h = \sqrt{SA^2 - r^2}$.

1.3 Volumes de la pyramide et du cône

Voici une expérience classique que tu as peut-être vue en classe de 4ème : prends un prisme (ou un cylindre) et une pyramide (ou un cône) ayant la même base et la même hauteur. Remplis la pyramide de sable et verse-la dans le prisme : il faut exactement **trois** pyramides pour remplir le prisme. Le volume d'une pyramide ou d'un cône est donc le tiers du volume du prisme ou du cylindre de même base et de même hauteur.

PROPRIÉTÉ Volumes de la pyramide et du cône (admis depuis la 4ème)

Pour une pyramide d'aire de base B et de hauteur h :

$$V_{\text{pyramide}} = \frac{1}{3} \times B \times h.$$

Pour un cône de révolution de rayon de base r et de hauteur h , l'aire de la base étant $B = \pi r^2$:

$$V_{\text{cône}} = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times h.$$

Ces formules sont admises depuis la classe de 4ème ; leur justification rigoureuse dépasse le programme du collège, mais l'expérience du sable les rend très naturelles.

EXEMPLE Volume d'un cône : calcul détaillé

Calculons le volume d'un cône de révolution de rayon $r = 3$ cm et de hauteur $h = 8$ cm.

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times h \\ &= \frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 8 \\ &= \frac{1}{3} \times \pi \times 9 \times 8 \\ &= \frac{72\pi}{3} = 24\pi \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

En valeur approchée : $V \approx 24 \times 3,14 \approx 75,4 \text{ cm}^3$.

Remarque la démarche : on garde la **valeur exacte** $24\pi \text{ cm}^3$ aussi longtemps que possible, et l'on ne donne la valeur approchée qu'à la fin. C'est une exigence de rédaction au BEPC : la réponse exacte d'abord, l'arrondi ensuite.

1.4 Le théorème de Thalès : l'outil central de la leçon

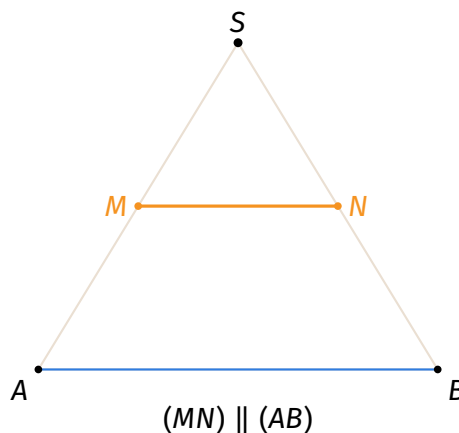
Toute la leçon sur les sections repose sur un résultat que tu connais depuis la classe de 4ème : le **théorème de Thalès**. Revenons dessus avec soin, car c'est lui qui permettra de calculer les dimensions des sections.

PROPRIÉTÉ Théorème de Thalès dans un triangle

Soit un triangle SAB . Soient M un point du segment $[SA]$ et N un point du segment $[SB]$. Si les droites (MN) et (AB) sont parallèles, alors :

$$\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB} = \frac{MN}{AB}.$$

Autrement dit, le triangle SMN est une réduction du triangle SAB de rapport $\frac{SM}{SA}$.



Configuration de Thalès : $(MN) \parallel (AB)$, donc $\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB} = \frac{MN}{AB}$.

L'intuition géométrique est celle d'un « zoom » : le triangle SMN est exactement le triangle SAB vu à travers une loupe (ou réduit sur une photocopieuse). Les formes sont identiques, seules les tailles changent, et tous les rapports de longueurs correspondantes sont égaux.

MÉTHODE Appliquer le théorème de Thalès

Pour utiliser correctement le théorème de Thalès, suis toujours les mêmes étapes :

1. Identifier le sommet commun : c'est le point d'où partent les deux droites sécantes (ici S). Tous les rapports partent de ce sommet.
2. Repérer les deux droites parallèles : c'est la condition indispensable. Sans parallélisme, pas de Thalès ! Vérifie que l'énoncé le donne ou que tu peux le justifier.
3. Nommer les points d'intersection sur chaque sécante, dans le même ordre (M sur $[SA]$, N sur $[SB]$).
4. Écrire les trois rapports égaux en partant du sommet : $\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB} = \frac{MN}{AB}$.

5. Remplacer par les valeurs connues et résoudre l'égalité de deux rapports (produit en croix).
6. Conclure avec une phrase et une unité.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul d'une longueur par Thalès

Dans le triangle SAB , on place M sur $[SA]$ et N sur $[SB]$ tels que $(MN) \parallel (AB)$. On donne $SM = 4$ cm, $SA = 10$ cm et $AB = 12$ cm. Calculer MN .

SOLUTION

Solution. Les points S, M, A d'une part et S, N, B d'autre part sont alignés dans le même ordre, et $(MN) \parallel (AB)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{SM}{SA} = \frac{MN}{AB} \quad \text{donc} \quad \frac{4}{10} = \frac{MN}{12}.$$

Par le produit en croix : $MN = \frac{4 \times 12}{10} = \frac{48}{10} = 4,8$ cm. Conclusion : $MN = 4,8$ cm. On vérifie la cohérence : $MN < AB$, ce qui est normal car le triangle SMN est plus petit que SAB (le rapport de réduction est $\frac{4}{10} = 0,4$).

ATTENTION Conditions d'application et pièges de rédaction

- Le parallélisme est obligatoire : si rien ne garantit que $(MN) \parallel (AB)$, tu n'as pas le droit d'écrire les rapports égaux. Cite toujours cette hypothèse dans ta rédaction.
- Pars toujours du sommet commun : on écrit $\frac{SM}{SA}$ et non $\frac{MA}{SA}$. Le numérateur et le dénominateur doivent correspondre au même triangle.
- Ne mélange pas les triangles : dans $\frac{SM}{SA} = \frac{MN}{AB}$, le numérateur concerne le petit triangle SMN , le dénominateur le grand triangle SAB .
- Ordre des points : les points doivent être dans le même ordre sur les deux sécantes ($S - M - A$ et $S - N - B$). Si l'ordre change (configuration en « X »), les rapports s'écrivent différemment (ex : $\frac{SM}{MA} = \frac{SN}{NB}$). Au BEPC, on rencontre presque toujours la configuration « en triangle » ($S - M - A$ et $S - N - B$).

1.5 Agrandissement et réduction : effet sur les longueurs, les aires et les volumes

Le théorème de Thalès nous dit que le triangle SMN est une réduction du triangle SAB de rapport $k = \frac{SM}{SA}$. Généralisons : quand on agrandit ou on réduit une figure plane ou un solide avec un

rapport k (un nombre positif), que deviennent les grandeurs ?

PROPRIÉTÉ Effet d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport k

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k :

- les **longueurs** sont multipliées par k ;
- les **aires** sont multipliées par k^2 ;
- les **volumes** sont multipliés par k^3 .

Si $k > 1$, c'est un agrandissement ; si $0 < k < 1$, c'est une réduction.

Pourquoi ces exposants 1, 2 et 3 ? L'idée est lumineuse : une longueur fait intervenir **une** dimension, une aire en fait intervenir **deux** (longueur $\times$ largeur), un volume **trois** (longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur). Chaque dimension étant multipliée par k , l'aire est multipliée par $k \times k = k^2$ et le volume par $k \times k \times k = k^3$.

EXEMPLE Réduction d'un cube

Un cube d'arête 6 cm a un volume de $6^3 = 216 \text{ cm}^3$ et une face d'aire 36 cm^2 . On le réduit au rapport $k = \frac{1}{2}$:

- nouvelle arête : $6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ cm}$;
- aire d'une face : $36 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 36 \times \frac{1}{4} = 9 \text{ cm}^2$;
- volume : $216 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 216 \times \frac{1}{8} = 27 \text{ cm}^3$.

Vérification directe : $3^3 = 27 \text{ cm}^3$. La propriété fonctionne parfaitement.

À RETENIR L'essentiel de cette section

- Une **pyramide** possède une base polygonale, un sommet et des faces latérales triangulaires ; elle est **régulière** si sa base est un polygone régulier et si le pied de sa hauteur est le centre de la base.
- Un **cône de révolution** est engendré par la rotation d'un triangle rectangle ; il a un sommet S , une base de centre O et de rayon r , une hauteur $h = SO$ et des génératrices de longueur $\sqrt{h^2 + r^2}$.
- Volumes : $V_{\text{pyramide}} = \frac{1}{3}Bh$ et $V_{\text{cône}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, où h est la hauteur, jamais la génératrice.
- **Thalès** : dans un triangle SAB , si $M \in [SA]$, $N \in [SB]$ et $(MN) \parallel (AB)$, alors $\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB} = \frac{MN}{AB}$.

- Dans une réduction de rapport k : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.

LESAVAIS-TU ? Thalès, les pyramides... et une légende célèbre

Thalès de Milet (vers 625 – 547 av. J.-C.) est considéré comme l'un des premiers mathématiciens de l'histoire. La légende raconte que, lors d'un voyage en Égypte, il aurait mesuré la hauteur de la pyramide de Khéops en comparant l'ombre de la pyramide à l'ombre d'un bâton planté verticalement : les rayons du Soleil étant parallèles, les rapports de longueurs sont égaux — c'est exactement la situation de Thalès ! Vingt-cinq siècles plus tard, c'est ce même théorème qui permettra à notre menuisier de Fouban de placer sa scie au bon endroit. Nous disposons maintenant de tous les outils : passons à la section des pyramides.

2 RAPPELS : PYRAMIDES, CÔNES ET THÉORÈME DE THALÈS

Avant d'étudier les sections, rappelons les définitions essentielles et l'outil principal de cette leçon.

DÉFINITION Pyramide et cône de révolution

- Une pyramide est un solide limité par une base polygonale (triangle, carré, rectangle, etc.) et des faces latérales triangulaires ayant un sommet commun S . La hauteur est la perpendiculaire SO issue de S au plan de la base (O est le centre de la base si la pyramide est régulière).
- Un cône de révolution est un solide obtenu par la rotation d'un triangle rectangle autour de l'un de ses côtés de l'angle droit. Il a un sommet S , une base disque de centre O et de rayon $R = OA$, une hauteur SO et une génératrice SA .

PROPRIÉTÉ Théorème de Thalès dans le triangle – Rappel

Soit un triangle XYZ et une droite parallèle à (YZ) coupant (XY) en X' et (XZ) en Z' . Alors les triangles XYZ et $X'Y'Z'$ sont semblables et :

$$\frac{XY'}{XY} = \frac{XZ'}{XZ} = \frac{Y'Z'}{YZ}.$$

Réciproquement, si les rapports sont égaux, la droite est parallèle à la base.

ATTENTION Condition d'application de Thalès

Le théorème de Thalès s'applique uniquement dans un triangle. En géométrie dans l'espace, on l'applique dans les triangles plans formés par le sommet S , un sommet de la base et le pied de la hauteur (triangle SOA) ou par le sommet et deux sommets consécutifs de la base (face latérale SAB). Il faut toujours nommer le triangle concerné.

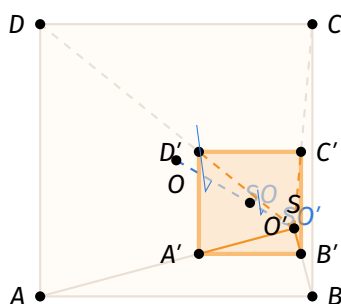
3 SECTION D'UNE PYRAMIDE PAR UN PLAN PARALLÈLE À LA BASE

3.1 Mise en évidence expérimentale et intuition

Imagine une pyramide en bois, de sommet S et de base carrée $ABCD$. Plonge-la dans de la peinture, puis coupe-la horizontalement (par un plan parallèle à la base) à une certaine hauteur. Retire la petite pyramide du sommet. Que observes-tu sur la face de coupe ?

- La section obtenue est un **polygone** (ici un quadrilatère $A'B'C'D'$).
- Ce polygone a la **même nature** que la base : si la base est un carré, la section est un carré ; si la base est un triangle équilatéral, la section est un triangle équilatéral.
- Les côtés de la section sont **parallèles** aux côtés correspondants de la base ($A'B' \parallel AB$, $B'C' \parallel BC$, etc.).

Cette observation expérimentale est le point de départ d'une propriété géométrique fondamentale que nous allons démontrer rigoureusement grâce à Thalès.



Pyramide $SABCD$ coupée par un plan parallèle à la base. La section $A'B'C'D'$ est un carré (en orange). Les hauteurs SO et SO' sont alignées.

3.2 Propriété fondamentale : la section est une réduction de la base

L'intuition devient certitude avec le théorème suivant, qui est au cœur de cette leçon.

PROPRIÉTÉ Section d'une pyramide par un plan parallèle à la base

Soit une pyramide de sommet S et de base B (un polygone). Soit un plan P parallèle à la base, coupant la hauteur SO en O' et les arêtes latérales en $A', B', C', \dots$

1. La section B' (polygone $A'B'C' \dots$) est semblable à la base B : c'est un polygone de même nature (même nombre de côtés, mêmes angles).
2. La pyramide SB' (de sommet S et de base la section) est une réduction de la pyramide SB initiale. C'est l'image de la grande pyramide par l'homothétie de centre S et de rapport k .
3. Le coefficient de réduction k (rapport d'homothétie) est égal au rapport des hauteurs :

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{SA'}{SA} = \frac{A'B'}{AB} < 1.$$

4. Conséquence : les côtés de la section sont parallèles aux côtés correspondants de la base ($A'B' \parallel AB, B'C' \parallel BC, \dots$).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par le théorème de Thalès

Nous allons prouver la propriété pour une pyramide $SABCD$ à base quadrilatère. Le raisonnement est identique pour toute base polygonale.

Étape 1 : Dans le triangle SOA (plan diagonal). Le plan de coupe P est parallèle à la base ($ABCD$). Il coupe la hauteur SO en O' et l'arête SA en A' . Dans le triangle SOA , la droite $(O'A')$ est l'intersection du plan P avec le plan (SOA) . Comme $P \parallel (ABCD)$, on a $(O'A') \parallel (OA)$. D'après Thalès dans le triangle SOA :

$$\frac{SO'}{SO} = \frac{SA'}{SA} = \frac{O'A'}{OA}. \quad (1)$$

Étape 2 : Dans une face latérale, par exemple le triangle SAB . Le plan P coupe cette face le long de la droite $(A'B')$. Comme $P \parallel (ABCD)$, la droite $(A'B')$ est parallèle à (AB) (propriété : deux plans parallèles coupés par un troisième plan donnent des droites parallèles). D'après Thalès dans le triangle SAB :

$$\frac{SA'}{SA} = \frac{SB'}{SB} = \frac{A'B'}{AB}. \quad (2)$$

Étape 3 : Conclusion. En reliant (1) et (2), on obtient la chaîne d'égalité :

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{SA'}{SA} = \frac{A'B'}{AB}.$$

On répète le raisonnement dans chaque face latérale (SBC, SCD, SDA) pour montrer que :

$$\frac{B'C'}{BC} = \frac{C'D'}{CD} = \frac{D'A'}{DA} = k.$$

Tous les côtés de la section sont proportionnels aux côtés de la base avec le même coefficient k . Les angles sont égaux car les côtés sont parallèles deux à deux. La section est bien une réduction de la base de rapport k .

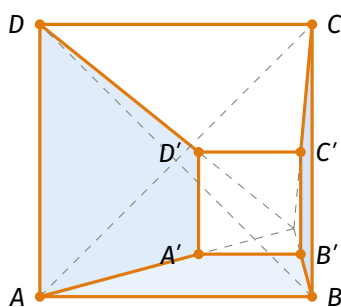
3.3 Le tronc de pyramide

Lorsque l'on sépare la pyramide initiale en deux solides par ce plan de coupe, on obtient :

- une **petite pyramide** $SA'B'C'D'$ (le « chapeau »), qui est une réduction de la grande ;
- un solide inférieur, compris entre la base $ABCD$ et la section $A'B'C'D'$, que l'on appelle **tronc de pyramide**.

DÉFINITION Tronc de pyramide

Un tronc de pyramide est le solide limité par la base d'une pyramide, une section parallèle à cette base, et les parties des faces latérales comprises entre ces deux plans parallèles. Les deux bases (la grande $ABCD$ et la petite $A'B'C'D'$) sont des polygones semblables de même nature, à centres alignés sur la hauteur de la pyramide initiale. Les faces latérales sont des trapèzes isométriques.



Tronc de pyramide $ABCD A'B'C'D'$

Le tronc de pyramide : la partie restante entre la base et la section. Les faces latérales sont des trapèzes isométriques.

3.4 Déterminer le coefficient de réduction : méthode et piège à éviter

Dans tous les exercices, la première étape consiste à identifier le coefficient de réduction k . La règle est simple mais source d'erreurs fréquentes.

MÉTHODE Calculer le coefficient de réduction k

Pour une pyramide de hauteur $H = SO$ coupée par un plan parallèle à la base à une distance $h = SO'$ du sommet S :

1. Identifier la « grande hauteur » SO (du sommet à la base) et la « petite hauteur » SO' (du sommet au plan de coupe).

2. Calculer $k = \frac{SO'}{SO}$ (toujours petite hauteur sur grande hauteur).
3. Vérifier que $0 < k < 1$.
4. Appliquer k à toute longueur : $A'B' = k \times AB$, $SA' = k \times SA$, etc.

ATTENTION Piège fréquent : inverser les hauteurs !

L'erreur classique est de prendre le rapport de la hauteur du tronc sur la hauteur totale :

$$\text{Erreur : } k = \frac{O'O}{SO} \quad (\text{FAUX!})$$

Rappelle-toi : la réduction concerne la petite pyramide du sommet $SA'B'C'D'$. Sa hauteur est SO' , pas $O'O$.

$$\text{Bonne formule : } k = \frac{SO'}{SO} = \frac{\text{hauteur du sommet au plan}}{\text{hauteur totale}}$$

Si l'énoncé donne la hauteur du tronc ($O'O$), calcule d'abord $SO' = SO - O'O$.

3.5 Exemple chiffré détaillé

EXERCICE RÉSOLU 2 Application numérique : pyramide à base carrée

Énoncé : Soit une pyramide $SABCD$ à base carrée de côté $AB = 9$ cm et de hauteur $SO = 12$ cm. Un plan parallèle à la base coupe la hauteur en O' tel que $SO' = 4$ cm.

1. Déterminer le coefficient de réduction k .
2. Calculer la longueur $A'B'$ du côté de la section.
3. Calculer la longueur SA' si $SA = 15$ cm.

Solution détaillée :

1. Coefficient de réduction k La grande hauteur est $SO = 12$ cm. La petite hauteur (sommet au plan) est $SO' = 4$ cm.

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}.$$

Vérification : $0 < \frac{1}{3} < 1$, c'est bien une réduction.

2. Longueur $A'B'$ D'après la propriété de réduction : $A'B' = k \times AB$.

$$A'B' = \frac{1}{3} \times 9 = 3 \text{ cm.}$$

La section $A'B'C'D'$ est un carré de côté 3 cm.

3. Longueur SA' Toujours par réduction : $SA' = k \times SA$.

$$SA' = \frac{1}{3} \times 15 = 5 \text{ cm.}$$

Remarque : La partie d'arête restante (sur le tronc) est $A'A = SA - SA' = 15 - 5 = 10 \text{ cm.}$

3.6 Le savais-tu ?

LESAVAIS-TU ? Les pyramides d'Égypte et le pyramidion

Les grandes pyramides de Gizeh (Khéops, Khéphren, Mykérinos) n'étaient pas terminées par une pointe aiguë telle qu'on les voit aujourd'hui. Elles étaient coiffées d'un pyramidion (ou « benben »), une petite pyramide en pierre fine (souvent du granit ou du calcaire poli, parfois recouverte d'or ou d'électrum) qui formait le sommet parfait de l'édifice. Les bâtisseurs égyptiens maîtrisaient donc parfaitement la géométrie des sections parallèles à la base : le pyramidion est exactement la « petite pyramide » $SA'B'C'D'$ de notre cours, et le corps principal de la pyramide est un tronc de pyramide géant ! Le coefficient de réduction k dépendait de la hauteur choisie pour ce sommet sacré. Aujourd'hui, la plupart des pyramidions ont disparu (vols, érosion, tremblements de terre), ne laissant voir que le tronc tronqué.

4 SECTION D'UN CÔNE DE RÉVOLUTION PAR UN PLAN PARALLÈLE À LA BASE

4.1 Propriété analogue : le petit cône

Les propriétés observées pour la pyramide s'appliquent exactement au cône de révolution, la base polygonale étant remplacée par un disque.

PROPRIÉTÉ Section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base

Soit un cône de révolution de sommet S , de base le disque de centre O et de rayon $R = OA$, et de hauteur SO . Soit un plan P parallèle à la base, coupant la hauteur SO en O' et la génératrice SA en A' .

1. La section est un disque de centre O' et de rayon $r = O'A'$.
2. Le petit cône SA' (de sommet S et de base la section) est une réduction du grand cône SA . C'est l'image par l'homothétie de centre S et de rapport k .

3. Le coefficient de réduction k est :

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{SA'}{SA} = \frac{O'A'}{OA} = \frac{r}{R} < 1.$$

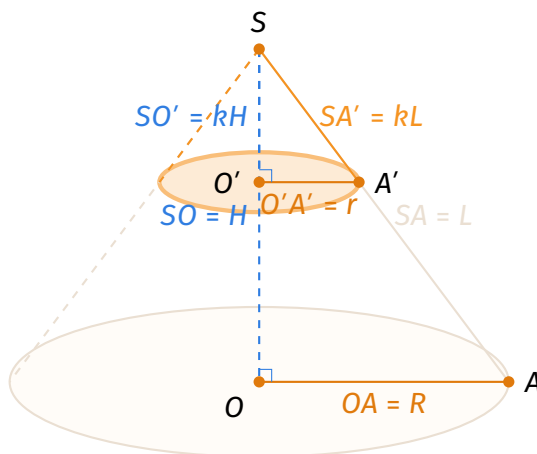
4. Le tronc de cône (solide entre les deux bases) a pour bases deux disques concentriques (même axe SO).

EXPÉRIENCE Démonstration dans le triangle SOA

Le cône de révolution est engendré par la rotation du triangle rectangle SOA autour de la hauteur SO . Le plan de coupe P , parallèle à la base, coupe le triangle SOA suivant une droite parallèle à OA (intersection de P avec le plan (SOA)), passant par O' sur SO et A' sur SA . Dans le triangle SOA , comme $(O'A') \parallel (OA)$, Thalès donne :

$$\frac{SO'}{SO} = \frac{SA'}{SA} = \frac{O'A'}{OA} = k.$$

Par rotation autour de SO , le segment $O'A'$ engendre un disque de centre O' et de rayon $r = O'A' = k \times R$. La section est bien un disque.



Cône de révolution SA coupé par un plan parallèle à la base.
La section est un disque de centre O' et de rayon $r = kR$.

4.2 Le tronc de cône

DÉFINITION Tronc de cône

Un tronc de cône est le solide limité par la base d'un cône, une section parallèle à cette

base, et la partie de la surface latérale comprise entre ces deux plans parallèles. C'est un solide de révolution (engendré par la rotation d'un trapèze rectangle autour de sa hauteur). Ses deux bases sont des disques de centres O et O' alignés sur l'axe SO .

5 ÉLÉMENTS MÉTRIQUES : AIRES ET VOLUMES DANS LA RÉDUCTION

C'est ici que la notion de réduction (homothétie de rapport k) devient un outil de calcul puissant. Rappelons les formules de volumes (programme de 3ème) :

- Volume d'une pyramide : $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$.
- Volume d'un cône : $V = \frac{1}{3} \times \pi R^2 \times h = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$.

PROPRIÉTÉ Rapports des aires et des volumes dans une réduction

Soit un solide (pyramide ou cône) et sa réduction de rapport k ($0 < k < 1$).

- Longueurs (hauteurs, arêtes, génératrices, rayons, côtés de la base) : rapport k .
- Aires (aire de la base, aire latérale, aire totale) : rapport k^2 .
- Volumes : rapport k^3 .

EXPÉRIENCE Justification des rapports k^2 et k^3

1. Aires : La section est l'image de la base par une homothétie de rapport k . L'aire d'une figure plane varie comme le carré du rapport d'homothétie : $A_{\text{section}} = k^2 \times A_{\text{base}}$. Cela vaut pour la base, mais aussi pour chaque face latérale (triangles semblables pour la pyramide, secteurs de cercles pour le cône), donc pour l'aire latérale et l'aire totale.
2. Volumes : $V_{\text{petit}} = \frac{1}{3} A_{\text{section}} \times (kh) = \frac{1}{3} (k^2 A_{\text{base}}) \times (kh) = k^3 \left(\frac{1}{3} A_{\text{base}} h \right) = k^3 V_{\text{grand}}$.

À RETENIR Formules pour le tronc (pyramide ou cône)

Soit V_G le volume du grand solide, V_P celui du petit (sommets), V_T celui du tronc. Soit k le coefficient de réduction.

$$V_P = k^3 V_G \quad \Rightarrow \quad V_T = V_G - V_P = V_G(1 - k^3).$$

De même pour l'aire latérale A_L : $A_{L,T} = A_{L,G} - A_{L,P} = A_{L,G}(1 - k^2)$.

5.1 Exemples d'application métrique

EXERCICE RÉSOLU 3 Volume d'un tronc de cône – Silo à grains

Énoncé : Un silo à grains a la forme d'un tronc de cône de révolution. Le grand cône initial a une hauteur $H = 12$ m et un rayon de base $R = 5$ m. La partie supérieure (petit cône) a été enlevée ; la hauteur restante du tronc est $h_T = 9$ m. Calculer le volume du tronc (capacité du silo). Arrondir au m^3 près. ($\pi \approx 3,14$)

Solution détaillée :

1. Analyser la figure et trouver k . La hauteur du grand cône est $H = 12$ m. La hauteur du tronc est $h_T = 9$ m. La hauteur du petit cône (enlevé) est $h_p = H - h_T = 12 - 9 = 3$ m. Le coefficient de réduction est le rapport de la hauteur du petit cône sur celle du grand cône :

$$k = \frac{h_p}{H} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

2. Volume du grand cône V_G .

$$V_G = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3} \times 3,14 \times 5^2 \times 12 = \frac{1}{3} \times 3,14 \times 25 \times 12.$$

$$V_G = 3,14 \times 25 \times 4 = 314 \text{ m}^3.$$

3. Volume du petit cône V_p .

$$V_p = k^3 V_G = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \times 314 = \frac{1}{64} \times 314 \approx 4,906 \text{ m}^3.$$

4. Volume du tronc V_T .

$$V_T = V_G - V_p = 314 - 4,906 = 309,094 \text{ m}^3.$$

Arrondi au m^3 près : $V_T \approx 309 \text{ m}^3$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Aire de la section et aire latérale – Pyramide régulière

Énoncé : Une pyramide régulière $SABCD$ à base carrée de côté $a = 10$ cm a une hauteur $H = 12$ cm. Un plan parallèle à la base la coupe à 3 cm de la base (donc $O'O = 3$ cm). Calculer l'aire de la section et l'aire latérale du tronc obtenu.

Solution détaillée :

1. Coefficient k . Attention : la distance donnée (3 cm) est la hauteur du tronc ($O'O$), pas

celle du petit cône ! $SO' = SO - O'O = 12 - 3 = 9$ cm.

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

2. Aire de la section A_{section} . Base carrée : $A_{\text{base}} = a^2 = 100$ cm².

$$A_{\text{section}} = k^2 \times A_{\text{base}} = (0,75)^2 \times 100 = 0,5625 \times 100 = 56,25$$
 cm².

(La section est un carré de côté $a' = ka = 7,5$ cm, aire $7,5^2 = 56,25$ cm². Vérifié.)

3. Aire latérale du tronc. Il faut d'abord l'aire latérale du grand cône $A_{L,G}$. Hauteur de la face latérale (apothème) SM dans le triangle SOM ($OM = a/2 = 5$ cm) : $SM = \sqrt{SO^2 + OM^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$ cm. Aire latérale grande pyramide : 4 triangles de base 10 cm et hauteur 13 cm. $A_{L,G} = 4 \times \frac{10 \times 13}{2} = 2 \times 130 = 260$ cm². Aire latérale petite pyramide : $A_{L,P} = k^2 A_{L,G} = (0,75)^2 \times 260 = 0,5625 \times 260 = 146,25$ cm². Aire latérale du tronc : $A_{L,T} = A_{L,G} - A_{L,P} = 260 - 146,25 = 113,75$ cm².

6 PROBLÈMES DE SYNTHÈSE ET APPLICATIONS CONCRÈTES

6.1 Stratégie de résolution pour les problèmes de synthèse

MÉTHODE Résoudre un problème de section / tronc

1. Lire et schématiser : Représenter le solide, la coupe, nommer les points ($S, O, O', A, A' \dots$). Repérer les triangles rectangles utiles ($SOA, SO'A'$).
2. Identifier ce qui est cherché : Longueur ? Aire ? Volume ? Hauteur de coupe ?
3. Calculer k : C'est la clé. $k = \frac{SO'}{SO}$. Attention à bien distinguer hauteur du tronc et hauteur du petit solide.
4. Appliquer les rapports :
 - Longueur $\times k$
 - Aire $\times k^2$
 - Volume $\times k^3$
5. Conclure par une phrase avec unité.

EXERCICE RÉSOLU 5 Problème inverse : trouver la hauteur de coupe

Énoncé : Un cône de révolution de hauteur $H = 20$ cm et de rayon $R = 6$ cm est coupé par un plan parallèle à la base. Le volume du petit cône obtenu représente $\frac{1}{8}$ du volume du grand cône. À quelle distance du sommet se trouve le plan de coupe ?

Solution détaillée :

1. Relation entre volumes. $V_p = \frac{1}{8}V_G$. Mais $V_p = k^3V_G$. Donc $k^3 = \frac{1}{8} \Rightarrow k = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$.

2. Hauteur du petit cône. $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{SO'}{20} = \frac{1}{2}$.

$$SO' = 20 \times \frac{1}{2} = 10 \text{ cm.}$$

3. Réponse. Le plan de coupe se trouve à 10 cm du sommet S (et donc à 10 cm de la base aussi, c'est le milieu de la hauteur).

EXERCICE RÉSOLU 6 Application réelle : Trémie de déchargement (tronc de pyramide)

Énoncé : Une trémie (entonnoir) industrielle pour le déchargement de ciment a la forme d'un tronc de pyramide à base carrée. La grande base (supérieure) est un carré de côté $L = 2$ m. La petite base (inférieure) est un carré de côté $l = 0,5$ m. La hauteur de la trémie est $h = 1,5$ m. On souhaite connaître le volume de ciment que peut contenir la trémie.

Solution détaillée :

1. Reconstituer la grande pyramide. La trémie est un tronc. La grande pyramide a une base de côté $L = 2$ m. La petite pyramide (manquante en bas) a une base de côté $l = 0,5$ m. Le coefficient de réduction de la grande vers la petite est :

$$k = \frac{l}{L} = \frac{0,5}{2} = \frac{1}{4}.$$

2. Hauteurs des pyramides. Soit H la hauteur de la grande pyramide. La hauteur de la petite est $kH = H/4$. La hauteur du tronc est $h = H - kH = H(1 - k) = H \times \frac{3}{4}$. On sait que $h = 1,5$ m.

$$H \times \frac{3}{4} = 1,5 \quad \Rightarrow \quad H = 1,5 \times \frac{4}{3} = 2 \text{ m.}$$

Hauteur petite pyramide : $h_p = H/4 = 0,5$ m. (Vérification : $2 - 0,5 = 1,5$. OK.)

3. Volumes. Aire grande base : $A_G = L^2 = 4 \text{ m}^2$. Volume grande pyramide : $V_G = \frac{1}{3} \times 4 \times 2 = \frac{8}{3} \approx 2,667 \text{ m}^3$. Volume petite pyramide : $V_p = k^3V_G = \frac{1}{64} \times \frac{8}{3} = \frac{1}{24} \approx 0,0417 \text{ m}^3$. Volume trémie (tronc) :

$$V_T = V_G - V_p = \frac{8}{3} - \frac{1}{24} = \frac{64 - 1}{24} = \frac{63}{24} = 2,625 \text{ m}^3.$$

4. Conclusion. La trémie peut contenir $2,625 \text{ m}^3$ de ciment (soit environ 2625 L).

6.2 Exercices d'entraînement (BEPC type)

EXERCICE 1 Exercice 1 : Pyramide et calculs métriques

Soit une pyramide $SABCD$ à base rectangulaire $ABCD$ telle que $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm. La hauteur $SO = 10$ cm. Un plan parallèle à la base coupe SO en O' tel que $SO' = 4$ cm.

1. Déterminer le coefficient de réduction k .
2. Calculer les dimensions du rectangle section $A'B'C'D'$.
3. Calculer le volume du tronc $ABCD A'B'C'D'$.

EXERCICE 2 Exercice 2 : Cône et tronc – Contexte camerounais

Un réservoir d'eau en forme de tronc de cône de révolution alimente un village. Le grand cône initial a un rayon de base $R = 3$ m et une hauteur $H = 9$ m. Le trou du bas (petite base du tronc) a un rayon $r = 1$ m.

1. Montrer que le coefficient de réduction est $k = \frac{1}{3}$.
2. Calculer la hauteur h du réservoir (tronc).
3. Calculer la capacité du réservoir en litres ($1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$). Arrondir au litre près.

EXERCICE 3 Exercice 3 : Raisonnement inverse – Aire latérale

Une pyramide régulière à base carrée de côté c a une aire latérale $A_L = 200 \text{ cm}^2$. On la coupe par un plan parallèle à la base. L'aire latérale du tronc obtenu est 175 cm^2 . Déterminer le coefficient de réduction k et la hauteur du petit cône si la grande hauteur est $H = 12$ cm.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{4}{10} = 0,4$.
2. $A'B' = k \times AB = 0,4 \times 8 = 3,2$ cm ; $B'C' = k \times BC = 0,4 \times 6 = 2,4$ cm.
3. $V_G = \frac{1}{3} \times (8 \times 6) \times 10 = 160 \text{ cm}^3$. $V_p = k^3 V_G = 0,064 \times 160 = 10,24 \text{ cm}^3$. $V_T = 160 - 10,24 = 149,76 \text{ cm}^3$.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $k = \frac{r}{R} = \frac{1}{3}$.
2. $k = \frac{h_p}{H} \Rightarrow h_p = kH = 3 \text{ m}$. Hauteur tronc $h = H - h_p = 9 - 3 = 6 \text{ m}$.
3. $V_G = \frac{1}{3}\pi 3^2 \times 9 = 27\pi \approx 84,78 \text{ m}^3$. $V_p = k^3 V_G = \frac{1}{27} \times 27\pi = \pi \approx 3,14 \text{ m}^3$. $V_T = 26\pi \approx 81,64 \text{ m}^3 = 81640 \text{ L}$.

CORRIGÉ Exercice 3

Aire latérale petite pyramide $A_{L,P} = A_{L,G} - A_{L,T} = 200 - 175 = 25 \text{ cm}^2$. Rapport des aires latérales : $\frac{A_{L,P}}{A_{L,G}} = \frac{25}{200} = \frac{1}{8} = k^2$. Donc $k = \sqrt{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \approx 0,354$. Hauteur petit cône : $h_p = kH = 12 \times \frac{\sqrt{2}}{4} = 3\sqrt{2} \approx 4,24 \text{ cm}$.

LESAVAIS-TU ? Architecture et structures : les tronc de pyramides au Cameroun

Au-delà des silos à grains (tronc de cône) que l'on voit dans le Nord (régions de l'Adamaoua, Nord, Extrême-Nord) pour stocker le maïs, le mil ou le sorgho, les tronc de pyramides sont partout dans l'architecture moderne et traditionnelle.

- Toitures : De nombreuses cases traditionnelles ou maisons modernes ont des toits en « appentis » ou à quatre pans tronqués (pour laisser passer un conduit de cheminée ou une lanterne).
- Fondations : Les semelles isolées (pieds de poteaux) sont souvent des tronc de pyramides à base carrée/rectangulaire pour mieux répartir la charge sur le sol (évasement vers le bas).
- Électrification rurale : Les pieds de poteaux électriques (Béton armé) ont souvent une forme de tronc de pyramide pour la stabilité.

Calculer le volume de béton pour un pied de poteau ou la capacité d'un silo, c'est exactement les maths de cette leçon !

7 SECTION D'UN CÔNE DE RÉVOLUTION PAR UN PLAN PARALLÈLE À LA BASE

Dans la section précédente, nous avons vu que couper une pyramide par un plan parallèle à sa base donne une section qui est une réduction de la base, et que le coefficient de réduction

s'obtient grâce au théorème de Thalès. Nous allons maintenant transposer ces idées au **cône de révolution**. La bonne nouvelle, c'est que tout fonctionne de la même manière : le théorème de Thalès reste notre outil principal. La différence essentielle tient à la nature de la base : un cercle au lieu d'un polygone. La section sera donc... un cercle ! Suivons le raisonnement pas à pas.

7.1 Mise en évidence : la section est un cercle

Intuition. Imagine un chapeau pointu (un cône) posé sur une table. Coupe-le horizontalement, parallèlement à la table, avec un grand couteau bien plat. Quelle forme a la surface de coupe ? Si tu regardes le morceau du dessous par en haut, tu vois un disque parfaitement rond : la coupe est un **cercle**. C'est exactement ce qui se passe quand on coupe un cône de révolution par un plan parallèle à sa base.

EXPÉRIENCE Découverte de la section d'un cône

Considérons un cône de révolution de sommet S , de base le cercle de centre O et de rayon $r = OA$, où A est un point du cercle de base. Coupons ce cône par un plan P parallèle à la base, qui coupe la hauteur $[SO]$ en un point O' .

1. Soit A' le point où la génératrice $[SA]$ rencontre le plan P . Comme P est parallèle à la base, la droite d'intersection de P avec le plan (SOA) est parallèle à (OA) : c'est la droite $(O'A')$.
2. Dans le triangle SOA , les droites $(O'A')$ et (OA) sont parallèles. Le théorème de Thalès donne :

$$\frac{SO'}{SO} = \frac{SA'}{SA} = \frac{O'A'}{OA}.$$
3. Posons $k = \frac{SO'}{SO}$. Alors $O'A' = k \times OA = k \times r$. Ce nombre k ne dépend que de la position du plan P , pas du point A choisi.
4. Conclusion : tous les points de la section sont à la même distance kr du point O' . La section est donc le cercle de centre O' et de rayon $r' = kr$.

PROPRIÉTÉ Section d'un cône par un plan parallèle à la base

La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un **cercle**. De plus :

- le centre O' de ce cercle appartient à la hauteur $[SO]$ du cône ;
- le rayon r' de la section et le rayon r de la base vérifient :

$$\frac{r'}{r} = \frac{SO'}{SO} = k,$$

où k est le **coefficient de réduction** ($0 < k < 1$) ;

- le petit cône de sommet S et de base la section est une **réduction** du cône initial de rapport k .

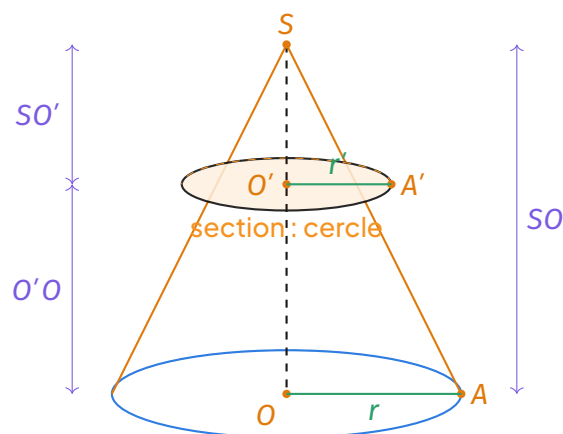
Cette propriété se démontre par le théorème de Thalès dans le triangle SOA (voir l'activité de découverte ci-dessus) ; savoir refaire cette démonstration est un excellent entraînement pour le BEPC.

ATTENTION La section est un cercle, pas une ellipse !

Erreur très fréquente : croire que la section d'un cône est une ellipse. En réalité :

- si le plan de coupe est parallèle à la base, la section est un cercle ;
- l'ellipse n'apparaît que si le plan est incliné (non parallèle à la base), ce qui n'est pas au programme de 3ème.

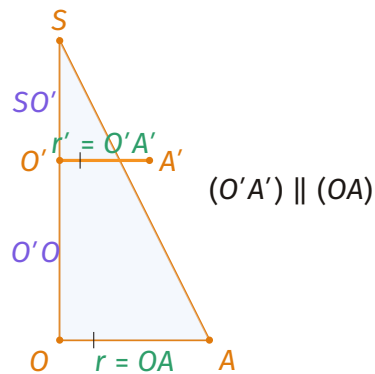
Sur les figures en perspective, on dessine le cercle section sous forme d'ellipse pour donner l'impression de profondeur, mais dans la réalité géométrique, c'est bien un cercle. Ne confonds pas le dessin en perspective avec la vraie nature de la section !



Cône de révolution coupé par un plan parallèle à la base : la section est un cercle de centre O' situé sur la hauteur $[SO]$, de rayon $r' = k \times r$.

7.2 Justification par le théorème de Thalès

La figure ci-dessous isole le triangle axial SOA (le triangle obtenu en coupant le cône par un plan contenant son axe). C'est dans ce triangle que le théorème de Thalès fait tout le travail.



Triangle axial SOA : comme $(O'A') \parallel (OA)$, le théorème de Thalès donne $\frac{SO'}{SO} = \frac{O'A'}{OA} = \frac{r'}{r}$.

À RETENIR Coefficient de réduction

Pour un cône de révolution de sommet S , de hauteur SO et de rayon de base r , coupé par un plan parallèle à la base passant par $O' \in [SO]$:

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{r'}{r} = \frac{SA'}{SA}.$$

Toutes les longueurs du petit cône s'obtiennent en multipliant celles du grand cône par k .

MÉTHODE Calculer le rayon d'une section

Pour déterminer le rayon r' de la section d'un cône :

1. Repérer la hauteur du cône SO et la distance SO' du sommet au plan de section.
2. Calculer le coefficient de réduction : $k = \frac{SO'}{SO}$.
3. Écrire l'égalité de Thalès : $\frac{r'}{r} = k$.
4. Conclure par un produit en croix : $r' = k \times r$.

Si l'on connaît r' et qu'on cherche la position du plan, on fait le chemin inverse : $SO' = k \times SO$ avec $k = \frac{r'}{r}$.

EXEMPLE Un cône coupé à 6 cm du sommet

Un cône de révolution a pour rayon de base $r = 6$ cm et pour hauteur $SO = 10$ cm. On le

coupe par un plan parallèle à la base, situé à $SO' = 6$ cm du sommet.

- Coefficient de réduction : $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{6}{10} = 0,6$.
- Rayon de la section : $r' = k \times r = 0,6 \times 6 = 3,6$ cm.

La section est donc un cercle de rayon 3,6 cm, centré sur la hauteur du cône.

EXERCICE RÉSOLU 7 Section à mi-hauteur

Énoncé. Un cône de révolution a une hauteur $SO = 12$ cm et un rayon de base $r = 5$ cm. On le coupe par un plan parallèle à la base passant par le milieu O' de $[SO]$.

1. Quelle est la nature de la section ?
2. Calculer le rayon r' de la section.
3. Généralisation : montrer que toute section à mi-hauteur a un rayon égal à la moitié du rayon de base.

SOLUTION

Solution.

1. La section d'un cône par un plan parallèle à la base est un cercle, de centre O' situé sur $[SO]$.
2. O' est le milieu de $[SO]$, donc $SO' = \frac{SO}{2} = 6$ cm. Le coefficient de réduction est :

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Par le théorème de Thalès dans le triangle SOA : $r' = k \times r = \frac{1}{2} \times 5 = 2,5$ cm.

3. En général, si O' est le milieu de $[SO]$, alors $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{1}{2}$, donc $r' = \frac{r}{2}$: le rayon est divisé par 2.

7.3 Le tronc de cône

Que reste-t-il quand on enlève le petit cône du haut ? Il reste un solide « en forme de seau », délimité par la grande base, le plan de section et la surface latérale du cône initial.

DÉFINITION Tronc de cône

Lorsqu'on coupe un cône de révolution par un plan parallèle à sa base, le solide compris entre la base et le plan de section s'appelle un **tronc de cône**. Il possède deux faces cir-

culaires parallèles : la grande base (rayon r) et la petite base, qui est la section (rayon r').

Le tronc de cône est donc le cône initial privé du petit cône de réduction. Cette remarque sera précieuse dans la section suivante pour calculer des volumes : le volume du tronc s'obtient par soustraction des volumes des deux cônes.

LESAVAIS-TU ? Des troncs de cône dans la vie quotidienne

Les troncs de cône sont partout autour de nous ! Le seau, le verre à eau, l'entonnoir, le pot de fleurs, le plot de chantier sur la route Yaoundé-Douala : tous ont la forme d'un tronc de cône. Les artisans qui fabriquent les tam-tams et les fondeurs qui coulent les cloches utilisent aussi cette forme. Comprendre la réduction d'un cône permet par exemple de calculer la quantité de tôle nécessaire pour fabriquer un entonnoir ou un seau de dimensions données.

ATTENTION Bien identifier les hauteurs dans le rapport k

Le coefficient de réduction s'écrit $k = \frac{SO'}{SO}$, où SO' est la distance du sommet S au plan de section, et non la distance du plan de section à la base ! Si l'énoncé dit « on coupe à 4 cm de la base » dans un cône de hauteur 10 cm, alors $O'O = 4$ cm donc $SO' = 10 - 4 = 6$ cm, et $k = \frac{6}{10} = 0,6$. Lis toujours l'énoncé attentivement et fais un schéma avant de calculer.

EXERCICE RÉSOLU 8 Retrouver la position du plan de section

Énoncé. Un cône de révolution a pour hauteur $SO = 15$ cm et pour rayon de base $r = 9$ cm. On veut que la section par un plan parallèle à la base soit un cercle de rayon $r' = 6$ cm. À quelle distance du sommet faut-il placer le plan de coupe ?

SOLUTION

Solution. Le coefficient de réduction est $k = \frac{r'}{r} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. Or $k = \frac{SO'}{SO}$, donc :

$$SO' = k \times SO = \frac{2}{3} \times 15 = 10 \text{ cm.}$$

Il faut placer le plan de coupe à 10 cm du sommet S (c'est-à-dire à 5 cm de la base).

EXERCICE 4 À toi de jouer

Un cône de révolution a pour hauteur $SO = 20$ cm et pour rayon de base $r = 7$ cm. On le coupe par un plan parallèle à la base passant par le point O' de $[SO]$ tel que $SO' = 5$ cm.

1. Calculer le coefficient de réduction k .
2. En déduire le rayon r' de la section.
3. Où faudrait-il placer le plan pour obtenir une section de rayon 3,5 cm ?

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0,25$.
2. $r' = k \times r = 0,25 \times 7 = 1,75$ cm.
3. On veut $r' = 3,5$ cm, donc $k = \frac{r'}{r} = \frac{3,5}{7} = \frac{1}{2}$. Alors $SO' = k \times SO = \frac{1}{2} \times 20 = 10$ cm : le plan doit passer par le milieu de $[SO]$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base est un cercle de centre O' situé sur la hauteur $[SO]$.
- Le petit cône obtenu est une réduction du cône initial de rapport $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{r'}{r}$, justifié par le théorème de Thalès dans le triangle axial SOA .
- Le solide restant entre la base et le plan de section est un tronc de cône.
- Cas particulier à connaître par cœur : une section à mi-hauteur donne un rayon divisé par 2.

Dans la section suivante, nous exploiterons ce coefficient k pour comparer les aires et les volumes du petit cône et du grand cône.

8 ÉLÉMENTS MÉTRIQUES : AIRES ET VOLUMES DANS LA RÉDUCTION

Après avoir étudié la section d'une pyramide et d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base, nous savons que le petit solide obtenu est une réduction du solide initial. Le rapport

de cette réduction, noté k , est le quotient de la hauteur du petit solide sur la hauteur du grand solide (ou, de façon équivalente, le quotient de deux longueurs correspondantes). Cette section exploite ce rapport pour calculer rapidement les aires et les volumes sans refaire toute la géométrie.

8.1 Rappel du principe multiplicatif

EXPÉRIENCE Intuition par l'homothétie

Considérons une pyramide $SABCD$ de sommet S et de base $ABCD$. Un plan parallèle à la base coupe les arêtes en A', B', C', D' . Le petit pyramide $SA'B'C'D'$ est l'image de la grande par l'homothétie de centre S et de rapport $k = \frac{SA'}{SA}$ ($0 < k < 1$).

- Toute longueur (hauteur, arête, rayon, génératrice) est multipliée par k .
- Toute aire (aire de la base, aire latérale, aire de la section) est multipliée par k^2 .
- Tout volume est multiplié par k^3 .

C'est une conséquence directe du fait qu'une aire est un produit de deux longueurs et un volume un produit de trois longueurs.

PROPRIÉTÉ Effet d'une réduction de rapport k

Dans une réduction de rapport k ($0 < k < 1$) :

- Les longueurs sont multipliées par k .
- Les aires sont multipliées par k^2 .
- Les volumes sont multipliés par k^3 .

Cette propriété est admise au programme de 3ème, mais elle se démontre aisément en écrivant les formules d'aire et de volume en fonction des longueurs caractéristiques.

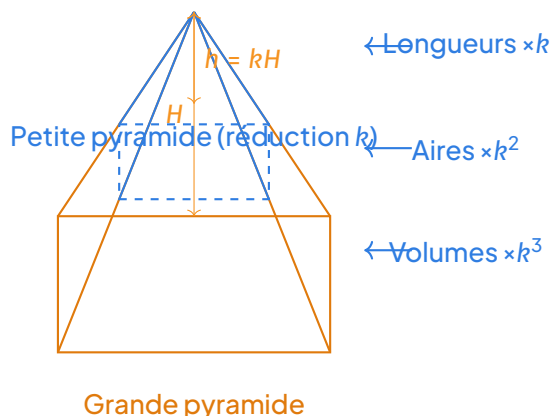


Schéma récapitulatif : une pyramide réduite de rapport k ; les flèches indiquent l'effet sur les longueurs, les aires et les volumes.

8.2 Aire de la section (aire de la base du petit solide)

Soit B l'aire de la base du solide initial (pyramide ou cône) et B' l'aire de la section (qui est la base du petit solide). Comme la section est homothétique à la base avec le même rapport k , nous avons :

$$B' = k^2 \times B.$$

EXEMPLE Aire de la section d'un cône

Un cône de révolution a une base de rayon $R = 6$ cm, donc $B = \pi R^2 = 36\pi$ cm². Il est coupé par un plan parallèle à la base à une hauteur telle que $k = \frac{2}{3}$. L'aire de la section est :

$$B' = k^2 B = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times 36\pi = \frac{4}{9} \times 36\pi = 16\pi$$
 cm² $\approx 50,3$ cm².

Le rayon de la section est $r = kR = \frac{2}{3} \times 6 = 4$ cm, ce qui retrouve $B' = \pi r^2 = 16\pi$.

8.3 Volume du petit solide (pyramide ou cône réduit)

Soit V le volume du solide initial et V' celui du petit solide obtenu après la coupe. D'après la propriété multiplicative :

$$V' = k^3 \times V.$$

EXEMPLE Volume du petit cône

Reprenons le cône précédent de hauteur $H = 15$ cm et de rayon $R = 6$ cm. Son volume est

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H = \frac{1}{3} \pi \times 36 \times 15 = 180\pi$$
 cm³ $\approx 565,5$ cm³.

Avec $k = \frac{2}{3}$, le volume du petit cône est

$$V' = k^3 V = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 180\pi = \frac{8}{27} \times 180\pi = \frac{1440}{27}\pi = \frac{160}{3}\pi \approx 167,6 \text{ cm}^3.$$

8.4 Volume du tronc (partie restante après la coupe)

Le tronc est la différence entre le grand solide et le petit solide enlevé. Son volume est donc :

$$V_{\text{tronc}} = V - V' = V - k^3 V = V(1 - k^3).$$

MÉTHODE Calculer le volume d'un tronc de pyramide ou de cône

1. Identifier le volume V du solide initial (formule connue : $\frac{1}{3}BH$ pour une pyramide, $\frac{1}{3}\pi R^2 H$ pour un cône).
2. Déterminer le rapport de réduction $k = \frac{h}{H}$ (hauteur du petit solide sur hauteur du grand).
3. Calculer $V' = k^3 V$.
4. Faire la différence : $V_{\text{tronc}} = V - V'$ (ou directement $V(1 - k^3)$).
5. Exprimer le résultat avec l'unité de volume adaptée (cm^3 , m^3 , L, etc.).

ATTENTION Pièges fréquents

- Multiplier le volume par k au lieu de k^3 : c'est l'erreur la plus courante. Rappelle-toi : volume $\rightarrow$ trois dimensions $\rightarrow k^3$.
- Multiplier l'aire par k au lieu de k^2 : une aire dépend de deux longueurs.
- Confondre k et $1 - k$: k est le rapport des hauteurs du petit sur le grand. Si l'énoncé donne la hauteur du tronc, calcule d'abord $h = H - h_{\text{tronc}}$ puis $k = h/H$.
- Oublier les unités : un volume s'exprime en cm^3 , m^3 ou en litres ($1\text{L} = 1\text{dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$).

8.5 Aire latérale du solide réduit

L'aire latérale (somme des aires des faces latérales pour une pyramide, aire de la surface latérale pour un cône) suit aussi la règle des aires :

$$A'_{\text{lat}} = k^2 \times A_{\text{lat}}.$$

Pour un cône de révolution, $A_{\text{lat}} = \pi R \ell$ où ℓ est la génératrice. Comme R et ℓ sont tous deux multipliés par k , le produit est multiplié par k^2 .

8.6 Démarche type pour tout exercice de réduction

À RETENIR Les 3 étapes clés

1. Calculer k : $k = \frac{\text{hauteur du petit solide}}{\text{hauteur du grand solide}}$ (ou quotient de deux longueurs correspondantes).
2. En déduire la grandeur cherchée :
 - Longueur : $\times k$
 - Aire (base, section, latérale) : $\times k^2$
 - Volume : $\times k^3$
3. Conclure avec les unités et, si besoin, donner une valeur approchée.

8.7 Applications numériques guidées

EXERCICE RÉSOLU 9 Cône tronqué – calcul complet

Énoncé. Un cône de révolution a une hauteur $H = 15$ cm et un rayon de base $R = 5$ cm. Il est coupé par un plan parallèle à la base à une distance de 10 cm du sommet (donc $h = 10$ cm).

1. Calculer le volume V du cône initial.
2. Déterminer le rapport de réduction k .
3. Calculer le volume V' du petit cône supprimé.
4. En déduire le volume du tronc.
5. Calculer l'aire de la section (base du petit cône).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Volume du cône initial :

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\pi \times 5^2 \times 15 = \frac{1}{3}\pi \times 25 \times 15 = 125\pi \text{ cm}^3 \approx 392,7 \text{ cm}^3.$$

2. Rapport de réduction :

$$k = \frac{h}{H} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

3. Volume du petit cône :

$$V' = k^3 V = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 125\pi = \frac{8}{27} \times 125\pi = \frac{1000}{27}\pi \approx 116,4 \text{ cm}^3.$$

4. Volume du tronc :

$$V_{\text{tronc}} = V - V' = 125\pi - \frac{1000}{27}\pi = \left(125 - \frac{1000}{27}\right)\pi = \frac{3375 - 1000}{27}\pi = \frac{2375}{27}\pi \approx 276,3 \text{ cm}^3.$$

5. Aire de la section (base du petit cône) :

$$B' = k^2 B = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \pi R^2 = \frac{4}{9} \times 25\pi = \frac{100}{9}\pi \approx 34,9 \text{ cm}^2.$$

Le rayon de la section est $r = kR = \frac{2}{3} \times 5 = \frac{10}{3} \text{ cm}$, ce qui donne bien $B' = \pi r^2 = \frac{100}{9}\pi$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Pyramide à base carrée – tronc et aire latérale

Énoncé. Une pyramide régulière à base carrée a une hauteur $H = 12 \text{ cm}$ et un côté de base $c = 8 \text{ cm}$. Un plan parallèle à la base la coupe à $h = 8 \text{ cm}$ du sommet.

1. Calculer le volume V de la pyramide initiale.
2. Trouver k et le volume V' de la petite pyramide.
3. Déduire le volume du tronc.
4. Si l'aire latérale de la grande pyramide est $A_{\text{lat}} = 160 \text{ cm}^2$, quelle est l'aire latérale de la petite pyramide ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Base carrée : $B = c^2 = 64 \text{ cm}^2$. Volume :

$$V = \frac{1}{3}BH = \frac{1}{3} \times 64 \times 12 = 256 \text{ cm}^3.$$

2. $k = \frac{h}{H} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. Volume petit :

$$V' = k^3 V = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 256 = \frac{8}{27} \times 256 = \frac{2048}{27} \approx 75,85 \text{ cm}^3.$$

3. Volume tronc :

$$V_{\text{tronc}} = V - V' = 256 - \frac{2048}{27} = \frac{6912 - 2048}{27} = \frac{4864}{27} \approx 180,15 \text{ cm}^3.$$

4. Aire latérale petite pyramide :

$$A'_{\text{lat}} = k^2 A_{\text{lat}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times 160 = \frac{4}{9} \times 160 = \frac{640}{9} \approx 71,1 \text{ cm}^2.$$

8.8 Synthèse visuelle

Grandeur	Effet d'une réduction de rapport k ($0 < k < 1$)
Longueur (hauteur, rayon, côté, génératrice)	$\times k$
Aire (base, section, latérale)	$\times k^2$
Volume (pyramide, cône, tronc)	$\times k^3$

Tableau de synthèse : comment le rapport k agit sur les grandeurs géométriques.

LESAVAIS-TU ? Objets du quotidien : les troncs de cône

Un seau, un verre à eau évasé, un entonnoir, un pot de fleurs tronqué : tous sont des troncs de cône. Leur contenance (volume) se calcule exactement par la méthode $V_{\text{tronc}} = V(1 - k^3)$. Les fabricants utilisent ces formules pour dimensionner les moules en plastique ou en métal. Au Cameroun, les artisans qui façonnent des seaux en tôle ou des pots en terre cuite appliquent intuitivement ce principe : ils tracent le patron du cône complet, puis en coupent le sommet pour obtenir le tronc de la hauteur voulue.

EXERCICE 5 Entraînement

- Un cône de hauteur 20 cm et de rayon 6 cm est coupé à 12 cm du sommet. Calculer le volume du tronc obtenu (valeur exacte en π et approchée au dixième de cm^3).
- Une pyramide régulière à base carrée de côté 10 cm et de hauteur 15 cm est tronquée par un plan parallèle à la base à 9 cm du sommet. Donner l'aire de la section et le volume du tronc.
- Un verre en forme de tronc de cône a un rayon supérieur $R = 4$ cm, un rayon inférieur $r = 3$ cm et une hauteur $h = 10$ cm. En prolongeant le cône, on trouve $H = 40$ cm. Vérifier que $k = \frac{r}{R} = \frac{3}{4}$ et calculer la contenance du verre en cl (1 cl = 10 cm^3).

CORRIGÉ Exercice 1

$$k = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}. V = \frac{1}{3}\pi \times 6^2 \times 20 = 240\pi. V' = k^3 V = \frac{27}{125} \times 240\pi = \frac{6480}{125}\pi = 51,84\pi. V_{\text{tronc}} = V - V' = 240\pi - 51,84\pi = 188,16\pi \approx 591,1 \text{ cm}^3.$$

CORRIGÉ Exercice 2

$$k = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}, B = 100, B' = k^2 B = \frac{9}{25} \times 100 = 36 \text{ cm}^2, V = \frac{1}{3} \times 100 \times 15 = 500 \text{ cm}^3, V' = k^3 V = \frac{27}{125} \times 500 = 108 \text{ cm}^3, V_{\text{tronc}} = 500 - 108 = 392 \text{ cm}^3.$$

CORRIGÉ Exercice 3

$$k = \frac{r}{R} = \frac{3}{4}, H = \frac{h}{1-k} = \frac{10}{1/4} = 40 \text{ cm (cohérent)}, V_{\text{grand}} = \frac{1}{3} \pi R^2 H = \frac{1}{3} \pi \times 16 \times 40 = \frac{640}{3} \pi, V_{\text{petit}} = k^3 V_{\text{grand}} = \frac{27}{64} \times \frac{640}{3} \pi = 90 \pi, V_{\text{verre}} = V_{\text{grand}} - V_{\text{petit}} = \frac{640}{3} \pi - 90 \pi = \frac{370}{3} \pi \approx 387,5 \text{ cm}^3 = 38,7 \text{ cl}.$$

9 PROBLÈMES DE SYNTHÈSE ET APPLICATIONS CONCRÈTES

Après avoir établi les relations métriques fondamentales — longueurs, aires et volumes — dans une réduction homothétique, nous sommes maintenant armés pour résoudre des problèmes concrets. Ces situations, fréquentes au BEPC et dans la vie quotidienne, demandent de **modéliser** un solide réel (seau, silo, entonnoir, toit) par une pyramide ou un cône, d'**identifier le rapport d'homothétie** k et d'appliquer la bonne puissance (k , k^2 ou k^3) selon la grandeur cherchée. C'est ici que la rigueur de votre rédaction fait la différence : un schéma codé, une phrase d'introduction (« On prolonge le tronc jusqu'au sommet... »), des calculs alignés et une conclusion avec unité.

9.1 Problème type 1 : Déterminer la hauteur de coupe pour obtenir une section d'aire donnée

MÉTHODE Stratégie : de l'aire au rapport k , puis à la hauteur

1. Schématiser : représenter le solide complet (pyramide ou cône) avec son sommet S , sa base B et le plan de coupe B' parallèle à la base. Coder les hauteurs h (totale) et h' (du sommet à la section).
2. Relier les aires : les bases B et B' sont semblables, leur rapport d'aires vaut k^2 où $k = \frac{h'}{h}$.
3. Calculer k : $k = \sqrt{\frac{A(B')}{A(B)}}$ (racine carrée car $k > 0$).
4. En déduire la hauteur cherchée : $h' = k \times h$ (si on cherche la distance du sommet au plan) ou $h - h'$ (si on cherche la distance de la base au plan).
5. Vérifier la cohérence : $0 < k < 1$ donc $h' < h$. Conclure avec l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 11 Hauteur de coupe pour une aire de section donnée

Un cône de révolution a une hauteur de 30 cm et une base de rayon 12 cm. On le coupe par un plan parallèle à la base de sorte que l'aire de la section soit $36\pi \text{ cm}^2$. À quelle distance du sommet se trouve ce plan ?

SOLUTION

Modélisation. Soit S le sommet, $h = 30$ la hauteur totale, $R = 12$ le rayon de la base. La section est un disque de centre O' , de rayon r et d'aire $A' = 36\pi$.

Calcul du rapport k . L'aire de la base est $A = \pi R^2 = 144\pi$.

$$k^2 = \frac{A'}{A} = \frac{36\pi}{144\pi} = \frac{1}{4} \Rightarrow k = \frac{1}{2} \quad (k > 0).$$

Hauteur de coupe. $h' = k \times h = \frac{1}{2} \times 30 = 15 \text{ cm}$.

Conclusion. Le plan de coupe se trouve à 15 cm du sommet (et donc à 15 cm de la base).

9.2 Problème type 2 : Partager un solide en deux volumes égaux

C'est un grand classique du BEPC : « À quelle hauteur faut-il couper un cône (ou une pyramide) pour obtenir deux solides de même volume ? ». Le petit solide (du sommet au plan) et le tronc (le reste) ont chacun la moitié du volume total.

PROPRIÉTÉ Partage du volume en deux parties égales

Soit un cône (ou une pyramide) de hauteur h . Si on le coupe par un plan parallèle à la base à une distance h' du sommet, le petit cône (ou pyramide) a un volume $V' = k^3 V$ avec $k = h'/h$.

Pour que $V' = \frac{1}{2} V$, il faut $k^3 = \frac{1}{2}$, soit $k = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$. La hauteur de coupe (du sommet) est donc $h' = \frac{h}{\sqrt[3]{2}} \approx 0,7937 h$.

ATTENTION Piège : ne pas confondre k et k^3

L'erreur la plus fréquente est d'écrire $k = \frac{1}{2}$ au lieu de $k^3 = \frac{1}{2}$. Rappelez-vous : les volumes varient comme le cube du rapport de réduction. Une section à mi-hauteur ($k = 0,5$) ne donne qu'un volume $0,5^3 = 0,125 = 12,5\%$ du total, pas la moitié !

EXERCICE RÉSOLU 12 Coupe à volume moitié

Une pyramide régulière de hauteur 40 cm a un volume de 960 cm^3 . On la coupe par un plan

parallèle à la base pour obtenir deux solides de même volume. Déterminer la hauteur du petit sommet (arrondie au mm).

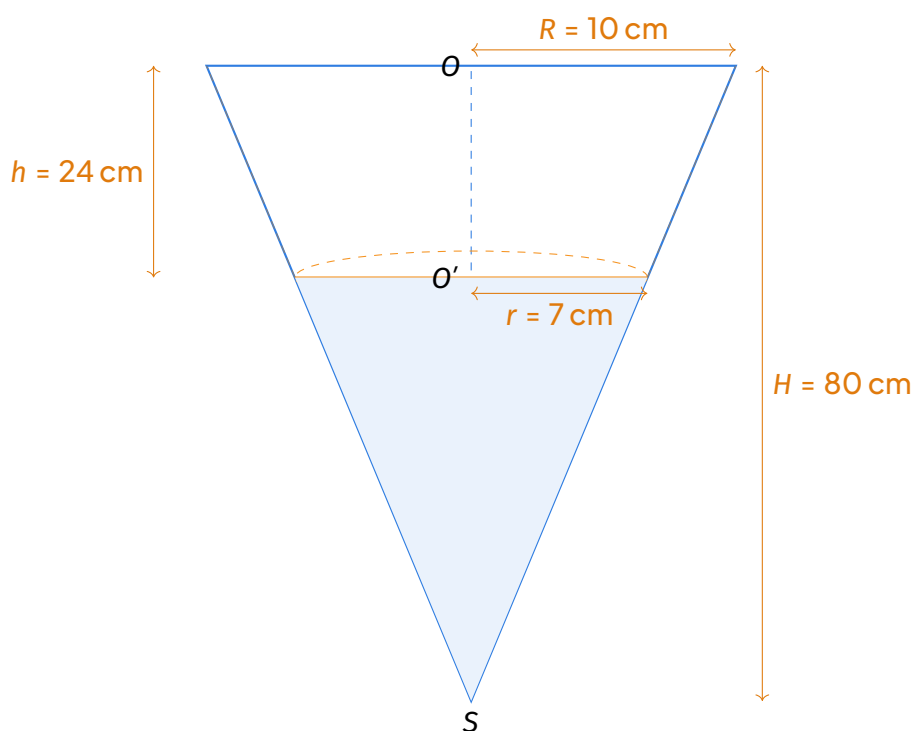
SOLUTION

$V' = \frac{1}{2}V = 480 \text{ cm}^3$. Le rapport des volumes est $\frac{V'}{V} = \frac{1}{2} = k^3$. Donc $k = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \approx 0,7937$. Hauteur du petit sommet : $h' = k \times 40 \approx 31,748 \text{ cm} \approx 31,7 \text{ cm}$ (au mm près).

Vérification : $h' < h$ ($31,7 < 40$) et le tronc a une hauteur $40 - 31,7 = 8,3 \text{ cm}$, ce qui est plausible car le volume se concentre vers la base.

9.3 Problème type 3 : Contenance d'un récipient en forme de tronc de cône (seau, pot, entonnoir)

Un seau, un pot de fleurs ou un entonnoir est souvent un **tronc de cône** (ou tronc de pyramide). Pour en calculer le volume, la méthode standard en 3ème consiste à « refermer » le tronc en prolongeant les génératrices jusqu'au sommet S , ce qui reconstitue le grand cône (ou pyramide) initial. On calcule alors $V_{\text{tronc}} = V_{\text{grand}} - V_{\text{petit}}$.



Seau modélisé par un tronc de cône : $R = 10 \text{ cm}$, $r = 7 \text{ cm}$, hauteur du tronc $h = 24 \text{ cm}$. Le prolongement donne le grand cône de hauteur $H = 80 \text{ cm}$.

EXEMPLE Volume d'un seau (tronc de cône)

Un seau a la forme d'un tronc de cône de révolution. Ses rayons sont $R = 10$ cm (grande base) et $r = 7$ cm (petite base). Sa hauteur est $h = 24$ cm. Calculer sa contenance en litres.

1. Prolonger jusqu'au sommet S . Les triangles rectangles formés par l'axe et les génératrices sont semblables (Thalès). Soit H la hauteur du grand cône, $H - h$ celle du petit cône supprimé.

$$\frac{r}{R} = \frac{H - h}{H} \Rightarrow \frac{7}{10} = \frac{H - 24}{H}$$

$$7H = 10(H - 24) \Rightarrow 7H = 10H - 240 \Rightarrow 3H = 240 \Rightarrow H = 80 \text{ cm.}$$

Le petit cône a donc une hauteur $H - h = 56$ cm.

2. Calculer les volumes. Grand cône : $V_G = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\pi \times 100 \times 80 = \frac{8000\pi}{3} \text{ cm}^3$. Petit cône :

$$V_P = \frac{1}{3}\pi r^2 (H - h) = \frac{1}{3}\pi \times 49 \times 56 = \frac{2744\pi}{3} \text{ cm}^3.$$

3. Volume du tronc (seau).

$$V = V_G - V_P = \frac{\pi}{3}(8000 - 2744) = \frac{5256\pi}{3} = 1752\pi \approx 5504,3 \text{ cm}^3.$$

4. Conversion en litres. $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$.

$$V \approx \frac{5504,3}{1000} \approx 5,5 \text{ L.}$$

Conclusion. Le seau contient environ 5,5 litres.

ATTENTION Conversion unités : le piège des litres !

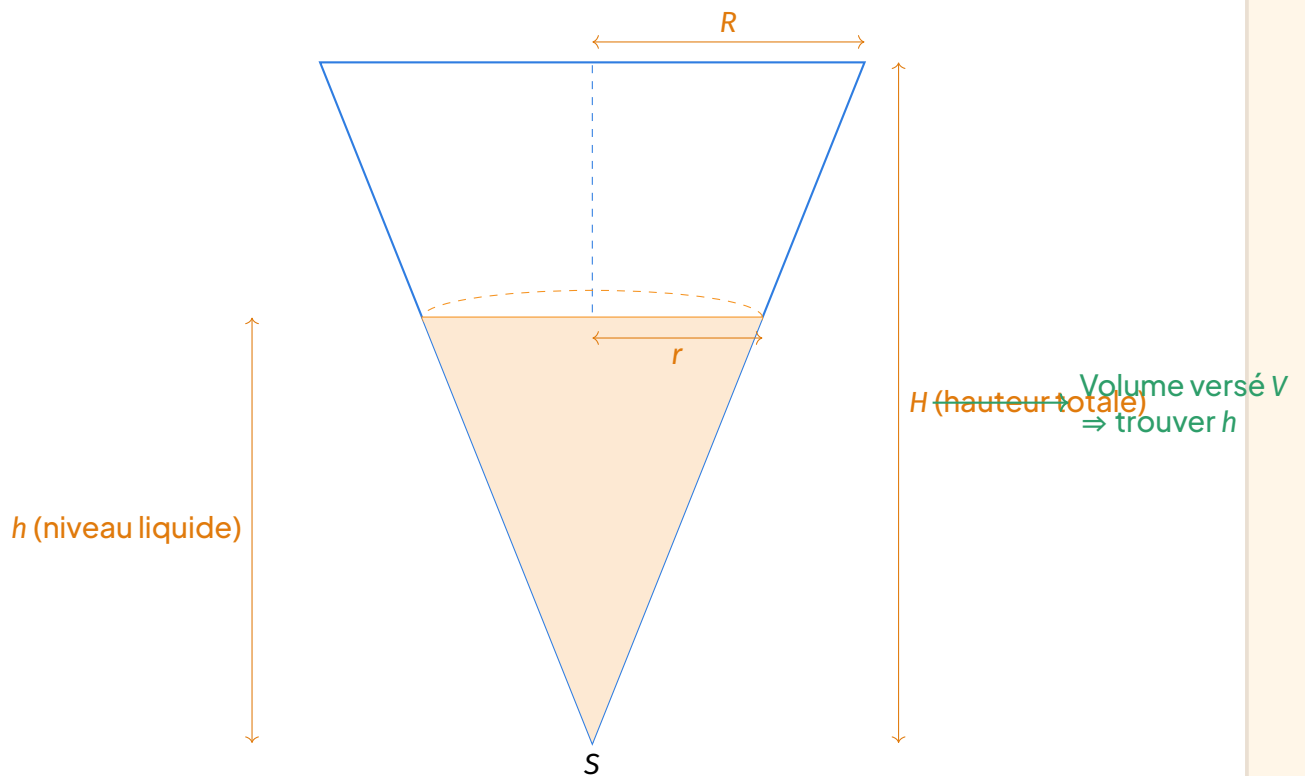
Dans tout problème de contenance, convertissez systématiquement en dm^3 ou en litres à la fin.

- $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$.
- Si vos calculs sont en cm^3 , divisez par 1000 pour obtenir les litres.
- Si les dimensions sont en dm, le volume sort directement en litres.

Oublier cette conversion fait perdre la moitié des points au BEPC.

9.4 Problème type 4 : Niveau de liquide dans un récipient conique ou pyramidal

Voici une situation concrète : un entonnoir, un silo à grains, une citerne conique. On verse un volume V de liquide (ou de grains) ; à quelle hauteur h monte le liquide ? Comme la surface libre est parallèle à la base, le liquide forme un petit cône (ou pyramide) homothétique au grand.



Cône (entonnoir) rempli jusqu'à une hauteur h . Le volume V du liquide impose h via $V = k^3 V_{\text{total}}$ avec $k = h/H$.

MÉTHODE Niveau de liquide pour un volume donné

1. Calculer le volume total V_{tot} du récipient (formule $\frac{1}{3}A_{\text{base}} \times H$).
2. Le volume versé V correspond au petit cône : $V = k^3 V_{\text{tot}}$ où $k = \frac{h}{H}$.
3. En déduire $k = \sqrt[3]{\frac{V}{V_{\text{tot}}}}$.
4. Hauteur du liquide : $h = k \times H$.
5. Vérifier : $0 < h \leq H$. Si $h > H$, le récipient déborde !

EXERCICE RÉSOLU 13 Niveau d'eau dans un entonnoir conique

Un entonnoir conique a une hauteur $H = 20$ cm et un rayon de base $R = 5$ cm. On y verse 100 cm^3 d'eau. À quelle hauteur h monte l'eau ?

SOLUTION

Volume total : $V_{\text{tot}} = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\pi \times 25 \times 20 = \frac{500\pi}{3} \approx 523,6 \text{ cm}^3$. Rapport des volumes : $\frac{V}{V_{\text{tot}}} = \frac{100}{523,6} \approx 0,191$. $k = \sqrt[3]{0,191} \approx 0,576$. Hauteur de l'eau : $h = k \times H \approx 0,576 \times 20 \approx 11,5 \text{ cm}$.

Note : On peut garder la forme exacte : $k = \sqrt[3]{\frac{100}{500\pi/3}} = \sqrt[3]{\frac{3}{5\pi}}$, $h = 20 \sqrt[3]{\frac{3}{5\pi}}$.

9.5 Méthode de résolution et rédaction : la « check-list » du BEPC**À RETENIR****Rédaction type pour un problème de section / tronc**

1. Schéma : figure nette, codée (hauteurs, rayons, sommet S , bases), avec la mention « Plan parallèle à la base ».
2. Modélisation : phrase d'introduction. Ex : « On prolonge les génératrices du tronc jusqu'au sommet S pour reconstituer le grand cône. »
3. Identification de k : écrire explicitement $k = \frac{h'}{h} = \frac{r}{R} = \frac{\text{côté section}}{\text{côté base}}$.
4. Choix de la puissance :
 - Longueur (hauteur, rayon, côté) → facteur k .
 - Aire (base, section, surface latérale) → facteur k^2 .
 - Volume → facteur k^3 .
5. Calculs : alignés, avec unités à chaque ligne.
6. Vérification : ordre de grandeur, $0 < k < 1$, $h' < h$.
7. Conclusion : phrase complète, résultat encadré, unité.

9.6 Complément : formule directe du volume du tronc**LESAVAIS-TU ?****Architecture camerounaise : cases à toit conique et greniers à mil**

Dans nos villages, les cases traditionnelles ont souvent un toit en forme de cône (paille, tôle). Les greniers à mil, surélevés sur pilotis, sont fréquemment des troncs de cône ou de pyramides : une base large pour la stabilité, un sommet plus étroit pour le toit. Les artisans qui les construisent appliquent intuitivement les rapports de Thalès pour tailler les poutres et les tôles ! Ces solides ne sont pas des abstractions : ils abritent nos récoltes et nos familles.

PROPRIÉTÉ Volume du tronc de cône (ou pyramide) — Formule admise en 3ème, démontrée en Terminale

Soit un tronc de cône (ou pyramide) de hauteur h , de grandes base B et petite base B' (aires). Son volume est :

$$V = \frac{h}{3} (B + B' + \sqrt{BB'})$$

Origine (calcul littéral) : En prolongeant jusqu'au sommet, $V = V_{\text{grand}} - V_{\text{petit}} = \frac{1}{3}BH - \frac{1}{3}B'h'$. Avec $k = \sqrt{B'/B} = h'/H$ et $h = H - h'$, on factorise H et on retrouve la formule ci-dessus après développement de $(1 - k^3) = (1 - k)(1 + k + k^2)$.

EXEMPLE Application de la formule directe (vérification)

Reprenons le seau : $R = 10$, $r = 7$, $h = 24$. $B = 100\pi$, $B' = 49\pi$, $\sqrt{BB'} = 70\pi$.

$$V = \frac{24}{3}(100\pi + 49\pi + 70\pi) = 8 \times 219\pi = 1752\pi \approx 5504 \text{ cm}^3 \approx 5,5 \text{ L.}$$

Même résultat ! En 3ème, on privilégie la méthode « grand cône moins petit cône » qui renforce la compréhension de l'homothétie. La formule directe est un raccourci puissant pour la suite de la scolarité.

EXERCICE 6 Entraînement BEPC — Synthèse

1. Un silo à grains a la forme d'un tronc de pyramide à base carrée. Côté grande base $a = 4$ m, côté petite base $a' = 2$ m, hauteur $h = 3$ m. Calculer sa contenance en m^3 et en litres.
2. Un cône de hauteur $H = 18$ cm est rempli d'eau au tiers de son volume. Déterminer la hauteur h de l'eau (valeur exacte puis approchée au mm).
3. Un pot de fleurs conique (tronqué) a des diamètres $D = 30$ cm et $d = 20$ cm, hauteur $h = 25$ cm. On veut le remplir de terreau. Combien de sacs de 10 L faut-il acheter ? (On arrondit au sac supérieur).

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Silo. Prolongement jusqu'au sommet S . $k = a'/a = 2/4 = 0,5$. Hauteur totale H : $h = H - h' = H(1 - k) \Rightarrow 3 = H(1 - 0,5) \Rightarrow H = 6$ m. $h' = 3$ m. $V_{\text{grand}} = \frac{1}{3} \times 4^2 \times 6 = 32 \text{ m}^3$. $V_{\text{petit}} = \frac{1}{3} \times 2^2 \times 3 = 4 \text{ m}^3$. $V_{\text{tronc}} = 32 - 4 = 28 \text{ m}^3 = 28\,000 \text{ L}$. 2. Cône au tiers. $V_{\text{eau}} = \frac{1}{3} V_{\text{total}} \Rightarrow k^3 = \frac{1}{3} \Rightarrow k = \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$. $h =$

$kH = \frac{18}{\sqrt[3]{3}} \approx 12,4 \text{ cm}$ (exact : $6\sqrt[3]{9} \text{ cm}$). 3. Pot de fleurs. $R = 15$, $r = 10$, $h = 25$. $k = 10/15 = 2/3$.
 $H = h/(1 - k) = 25/(1/3) = 75 \text{ cm}$. $h' = 50 \text{ cm}$. $V = \frac{1}{3}\pi(15^2 \times 75 - 10^2 \times 50) = \frac{\pi}{3}(16875 - 5000) = \frac{11875\pi}{3} \approx 12430 \text{ cm}^3 \approx 12,43 \text{ L}$. Il faut 2 sacs de 10 L (1 sac = 10 L insuffisant, 2 sacs = 20 L).

10 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

10.1 Objectifs de l'activité

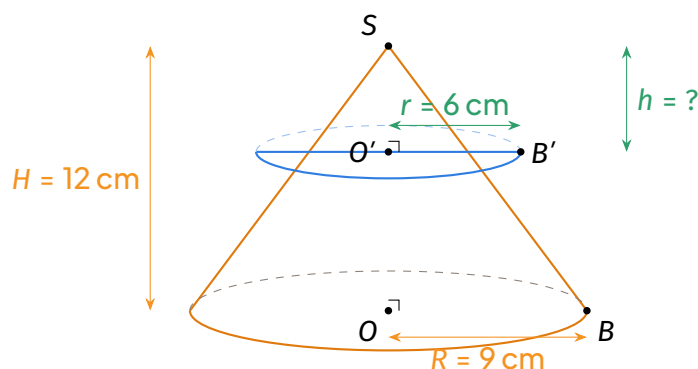
Cette activité d'intégration a pour but de vous permettre de **mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon** dans des situations concrètes et motivantes, ancrées dans le quotidien camerounais. À l'issue de ce travail, vous devez être capable de :

- Identifier une situation de réduction (section parallèle à la base) dans un solide réel (cône, tronc de cône).
- Déterminer le **coefficient de réduction** k à partir de dimensions linéaires (rayons, hauteurs) et l'utiliser pour calculer une hauteur inconnue, une aire de section ou un volume.
- Passer du cône complet au **tronc de cône** par différence de volumes (ou par la formule du tronc si connue) pour résoudre un problème de contenance.
- **Rédiger une démarche complète, justifiée et structurée**, avec un schéma codé, comme attendu aux épreuves écrites du BEPC.
- Communiquer oralement votre raisonnement devant la classe en utilisant un vocabulaire mathématique précis.

10.2 Situation : L'entonnoir du marché et le seau du forage

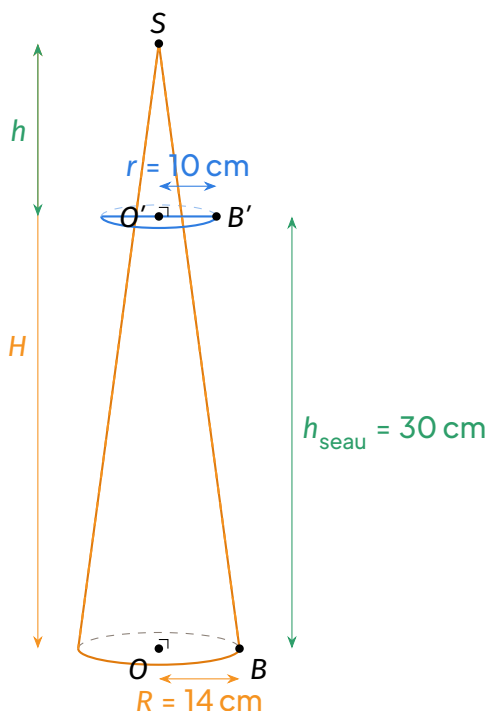
Contexte. À la fin de la saison des pluies, deux artisans de la zone industrielle de Bassa (Douala) ont des commandes urgentes à honorer. Votre groupe est mandaté comme bureau d'études techniques pour valider leurs plans avant fabrication.

Partie 1 : L'entonnoir conique du marché. Un ferronnier soude des entonnoirs en tôle galvanisée pour les vendeuses d'huile et de pétrole au marché Central. Le modèle standard est un **cône de révolution** d'ouverture (rayon de la base) $R = 9$ cm et de hauteur $H = 12$ cm (du sommet S au centre O de la base). Pour renforcer la rigidité de l'entonnoir, il veut souder un **anneau métallique** exactement à l'endroit où le rayon de la section horizontale vaut $r = 6$ cm.



Modélisation de l'entonnoir : section par un plan parallèle à la base.

Partie 2 : Le seau de forage (tronc de cône). Une entreprise de forage (« Forage Express », Yaoundé) utilise des seaux en plastique rigide pour remonter les déblais. Un seau a la forme d'un **tronc de cône de révolution** de rayons $R = 14$ cm (ouverture supérieure) et $r = 10$ cm (fond), et de hauteur $h_{\text{seau}} = 30$ cm. L'ingénieur veut connaître la **contenance exacte** de ce seau (en litres) pour planifier le vidage d'une cuve de décantation de 250 L. Il prolonge mentalement les génératrices du tronc jusqu'au sommet S du cône complet pour retrouver une situation de réduction.



Le seau = tronc de cône obtenu en tronquant un grand cône (hauteur H) par un plan parallèle à la base (hauteur h du petit cône supprimé). Schéma à l'échelle.

10.3 Consignes

Travaillez en groupe de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe rend une **seule feuille de réponse** rédigée soigneusement (schéma codé, énoncés des propriétés utilisées, calculs détaillés, conclusion en phrase). Un rapporteur présentera la démarche au tableau.

Partie 1 — L'entonnoir (20 min)

1. Reproduisez le schéma de l'entonnoir en grand sur votre feuille. Codez les longueurs connues (R, H, r) et l'inconnue $h = SO'$ (hauteur du petit cône au sommet).
2. Quelle propriété géométrique (théorème) justifie que le triangle $SO'B'$ est une réduction du triangle SOB ? Précisez le centre et le coefficient de cette réduction.
3. Calculez le **coefficient de réduction** k . En déduisez la hauteur $h = SO'$ à laquelle il faut souder l'anneau (en cm).
4. Calculez l'**aire du disque de section** (emplacement de l'anneau) en cm^2 . Donnez la valeur

exacte (en fonction de π) et une valeur approchée au cm^2 près.

Partie 2 — Le seau de forage (30 min)

- Sur le schéma du tronc de cône, nommez H la hauteur du grand cône complet (SO) et h la hauteur du petit cône supprimé (SO'). Exprimez le coefficient de réduction k en fonction de r et R . Calculez sa valeur exacte (fraction irréductible).
- En utilisant le rapport des hauteurs $\frac{h}{H} = k$ et la relation $H = h + 30$, déterminez les valeurs exactes de h et H (en cm).
- Calculez le **volume du grand cône** V_{grand} et le **volume du petit cône** V_{petit} (en cm^3 , valeur exacte en fonction de π).
- En déduisez le **volume du seau** $V_{\text{seau}} = V_{\text{grand}} - V_{\text{petit}}$. Convertissez ce volume en litres (rappel : $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$). Donnez une valeur approchée au dixième de litre.
- L'ingénieur affirme : « 15 seaux suffisent largement pour vider la cuve de 250 L ». Vérifiez cette affirmation par un calcul. Concluez par une phrase complète.

10.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ

Théorème de Thalès dans le cône / pyramide

Si un plan parallèle à la base d'un cône (ou pyramide) de sommet S coupe les génératrices (ou arêtes latérales) en $A', B', \dots$, alors la section $A'B' \dots$ est une figure homothétique de la base $AB \dots$ de centre S et de rapport $k = \frac{SA'}{SA} = \frac{SB'}{SB} = \frac{SO'}{SO} = \frac{r}{R}$.

PROPRIÉTÉ

Effet de la réduction sur les aires et les volumes

Soit un solide réduit de coefficient k ($0 < k < 1$).

- Toute longueur (hauteur, rayon, génératrice) est multipliée par k .
- Toute aire (base, section, aire latérale) est multipliée par k^2 .
- Tout volume est multiplié par k^3 .

À RETENIR

Formules de volumes (Programme 3ème)

- Cône de révolution : $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h = \frac{1}{3} \pi R^2 h$.
- Pyramide : $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$.
- Tronc de cône (par différence) : $V_{\text{tronc}} = V_{\text{grand cône}} - V_{\text{petit cône}}$.

Rappel : $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3 = 1000\text{ cm}^3$.

MÉTHODE

Résolution d'un problème de tronc de cône par prolongation

1. Dessiner la figure en 2D (coupe axiale) : grand triangle isocèle (cône complet) et segment parallèle à la base (tronc).
2. Identifier les deux triangles semblables (Thalès) : grand cône / petit cône supprimé.
3. Calculer $k = \frac{r}{R}$.
4. Utiliser $\frac{h}{H} = k$ et $H - h = h_{\text{tronc}}$ pour trouver H et h .
5. Calculer les deux volumes de cônes ($V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$ et $v = \frac{1}{3}\pi r^2 h$).
6. Faire la différence $V_{\text{tronc}} = V - v$.
7. Convertir en litres si nécessaire (/1000).

10.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 14

Corrigé détaillé de l'activité d'intégration

Partie 1 : L'entonnoir du marché

1. Schéma codé. Voir figure ci-dessus (reproduction attendue sur la copie). On note S le sommet, O le centre de la base (ouverture), O' le centre de la section (anneau). $SO = H = 12$, $OB = R = 9$, $O'B' = r = 6$, $SO' = h$ (inconnue). Les droites (SB) et (SB') sont confondues (génératrice), $(OB) \parallel (O'B')$.
2. Justification de la réduction. Dans le triangle SOB (coupe axiale du cône), la droite $(O'B')$ passe par O' sur $[SO]$ et est parallèle à (OB) (base). D'après Thalès (ou propriété de la section parallèle à la base), le triangle $SO'B'$ est l'image du triangle SOB par l'homothétie de centre S et de rapport $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{O'B'}{OB}$. C'est une réduction car $0 < k < 1$.
3. Calcul du coefficient k et de la hauteur h .

$$k = \frac{r}{R} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Puisque $k = \frac{h}{H}$, on a :

$$\frac{h}{12} = \frac{2}{3} \Rightarrow h = 12 \times \frac{2}{3} = 8\text{ cm}.$$

L'anneau de renfort doit être soudé à 8 cm du sommet S (soit 4 cm du bord supérieur).

4. Aire du disque de section. L'aire d'un disque de rayon r est $A = \pi r^2$.

$$A_{\text{section}} = \pi \times 6^2 = 36\pi\text{ cm}^2.$$

Valeur approchée : $36 \times 3,14 \approx 113,04 \approx 113 \text{ cm}^2$. (Vérification par k^2 : Aire base = $\pi \times 9^2 = 81\pi$; $k^2 = \frac{4}{9}$; $81\pi \times \frac{4}{9} = 36\pi$ ✓)

Partie 2 : Le seau de forage

5. Coefficient de réduction k . Le seau est le tronc du grand cône (S, R, H) par le plan parallèle à la base de rayon r . Le petit cône supprimé (S, r, h) est la réduction du grand cône.

$$k = \frac{r}{R} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}.$$

6. Détermination de h et H . On a le système :

$$\begin{cases} \frac{h}{H} = \frac{5}{7} \\ H - h = 30 \end{cases}$$

D'après la première équation : $h = \frac{5}{7}H$. En remplaçant dans la seconde :

$$H - \frac{5}{7}H = 30 \Rightarrow \frac{2}{7}H = 30 \Rightarrow H = 30 \times \frac{7}{2} = 105 \text{ cm}.$$

Alors $h = H - 30 = 75 \text{ cm}$ (ou $h = \frac{5}{7} \times 105 = 75 \text{ cm}$). Le cône complet mesurerait 105 cm de haut ; la partie supérieure coupée mesure 75 cm.

7. Volumes des deux cônes.

$$\begin{aligned} V_{\text{grand}} &= \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\pi \times 14^2 \times 105 \\ &= \frac{1}{3}\pi \times 196 \times 105 = \pi \times 196 \times 35 = 6860\pi \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{\text{petit}} &= \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \times 10^2 \times 75 \\ &= \frac{1}{3}\pi \times 100 \times 75 = \pi \times 100 \times 25 = 2500\pi \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

Vérification par k^3 : $k^3 = \left(\frac{5}{7}\right)^3 = \frac{125}{343}$. $6860\pi \times \frac{125}{343} = 20\pi \times 125 = 2500\pi$ ✓

8. Volume du seau et conversion en litres.

$$V_{\text{seau}} = V_{\text{grand}} - V_{\text{petit}} = 6860\pi - 2500\pi = 4360\pi \text{ cm}^3.$$

Valeur numérique : $4360 \times 3,1416 \approx 13\,697,4 \text{ cm}^3$. Conversion en litres :

$$V_{\text{seau}}(\text{L}) = \frac{13\,697,4}{1000} \approx 13,7 \text{ L} \quad (\text{au dixième de litre près}).$$

9. Vérification de l'affirmation de l'ingénieur. Volume total de 15 seaux :

$$V_{15} = 15 \times 13,7 = 205,5 \text{ L}.$$

Comparaison : $205,5 \text{ L} < 250 \text{ L}$. Conclusion : L'affirmation est fausse. 15 seaux ne suffisent pas pour vider la cuve de 250 L (il manque environ 44,5 L, soit un peu plus de 3 seaux supplémentaires). Il faudrait au moins 19 seaux ($19 \times 13,7 \approx 260 \text{ L}$).

10.6 Bilan de l'activité

Cette activité a mis en évidence les points clés suivants, indispensables pour le BEPC :

- **Modélisation** : Savoir passer d'un objet réel (entonnoir, seau) à une figure géométrique 2D (coupe axiale : triangle isocèle + segment parallèle à la base) correctement codée.
- **Thalès / Homothétie** : La reconnaissance systématique des triangles semblables (grand cône / petit cône) est le point de départ de tout exercice de section ou de tronc de cône. Le coefficient $k = \frac{r}{R} = \frac{h}{H}$ est l'outil central.
- **Chaîne de calculs** : $k \rightarrow$ hauteurs (h, H) $\rightarrow$ volumes (k^3) $\rightarrow$ volume tronc (différence) $\rightarrow$ conversion unités (L). Ne sautez pas d'étapes.
- **Rigueur de l'écriture** : L'utilisation des notations $\frac{h}{H} = k$, l'énoncé explicite de la propriété utilisée (« D'après Thalès dans le triangle... »), la distinction entre valeur exacte (π) et valeur approchée, et la phrase de conclusion finale sont des critères de notation majeurs.
- **Pièges évités** : Ne pas confondre h (hauteur petit cône) et h_{tronc} (hauteur seau) ; ne pas appliquer k directement sur le volume du tronc ; ne pas oublier la conversion $\text{cm}^3 \rightarrow \text{L}$ (division par 1000).

Conseil pour l'examen : Face à un tronc de cône, **prolongez toujours les génératrices jusqu'au sommet** pour retrouver le grand cône. C'est la méthode unique au programme de 3ème pour calculer le volume d'un tronc.

11 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

12 LEÇON 6 : SECTION D'UNE PYRAMIDE OU D'UN CÔNE PAR UN PLAN PARALLÈLE À LA BASE

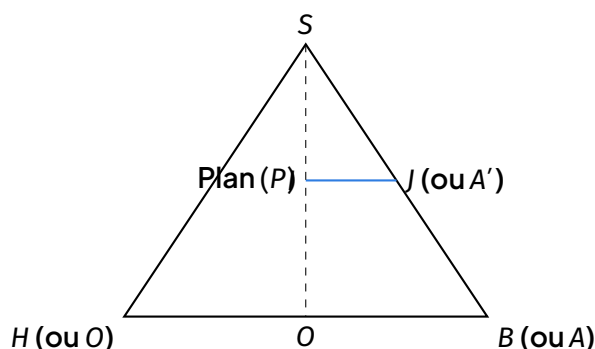
12.1 Rappels : pyramides, cônes et théorème de Thalès

DÉFINITION Pyramide et cône de révolution

- Une pyramide est un solide limité par une base polygonale et des faces triangulaires ayant un sommet commun S (le sommet de la pyramide). La hauteur est la distance du sommet S au plan de la base (pied H).
- Une pyramide régulière a pour base un polygone régulier et son pied de hauteur H est le centre de la base. Ses faces latérales sont des triangles isocèles ; leur hauteur commune est l'apothème de la pyramide.
- Un cône de révolution est obtenu par la rotation d'un triangle rectangle autour de l'un de ses côtés de l'angle droit. Sa base est un disque de centre O et de rayon R . Sa hauteur est $SO = h$. Sa génératrice g est l'hypoténuse du triangle rectangle générateur ($g^2 = h^2 + R^2$).

PROPRIÉTÉ Théorème de Thalès — Configuration « pyramide / cône »

Soit un triangle SHB (profil d'une pyramide ou triangle générateur d'un cône) et une droite $(A'B')$ parallèle à (HB) coupant $[SH]$ en I et $[SB]$ en J .



Configuration de Thalès dans le triangle profil/générateur

Alors les rapports de longueurs sont égaux :

$$\frac{SI}{SH} = \frac{SJ}{SB} = \frac{IJ}{HB} = k$$

Le coefficient k est le rapport de réduction (ou rapport d'homothétie de centre S). On a $0 < k < 1$.

À RETENIR Formulaires de base (Programme 3ème)

Solide	Aire latérale A_L	Volume V
Pyramide régulière	$\frac{P_{\text{base}} \times \text{apothème}}{2}$	$\frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$
Cône de révolution	$\pi R g$	$\frac{1}{3} \pi R^2 h$

Aires de base usuelles : Carré c^2 , Rectangle $L \times l$, Triangle $\frac{b \times h}{2}$, Disque πR^2 .

12.2 Section d'une pyramide par un plan parallèle à la base

PROPRIÉTÉ Section d'une pyramide — Nature et homothétie

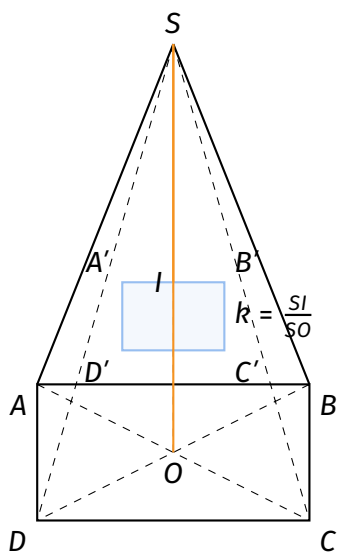
Soit une pyramide de sommet S et de base (B) . Un plan (P) parallèle à (B) coupe la pyramide.

1. La section est un polygone semblable à la base (homothétie de centre S , rapport k).
2. Nature de la section :

- Base carrée / rectangle → Section carrée / rectangle.
- Base triangle équilatéral / polygone régulier → Section de même nature.

3. Si H est le pied de la hauteur ($SH \perp (B)$) et $I = (P) \cap SH$, alors le rapport de réduction est :

$$k = \frac{SI}{SH} = \frac{\text{hauteur du petit solide}}{\text{hauteur du grand solide}}$$



Pyramide à base carrée $SABCD$ et sa section $A'B'C'D'$ par un plan parallèle à la base

MÉTHODE Déterminer la nature de la section et le rapport de réduction k

Objectif : Identifier la figure obtenue par la section et calculer le coefficient d'homothétie (rapport de réduction) k .

1. Vérifier l'hypothèse : Le plan de section (P) est parallèle à la base (B) . (Le mentionner explicitement dans la rédaction).
2. Nature de la section : Par homothétie de centre le sommet S , la section est une figure semblable à la base.
 - Base carrée / rectangle → Section carrée / rectangle.
 - Base triangle équilatéral / polygone régulier → Section de même nature.
3. Calculer k : Soit H la projection de S sur la base (centre du disque ou pied de la hauteur), $I = (P) \cap SH$.

$$k = \frac{SI}{SH} = \frac{\text{hauteur du petit solide}}{\text{hauteur du grand solide}}$$

Astuce : Si la distance du plan au sommet est donnée, SI est cette distance. Si la distance à la base est donnée, $SI = SH - HI$.

4. Conclure : $0 < k < 1$. Toutes les longueurs du petit solide valent k fois les longueurs correspondantes du grand solide.

EXERCICE RÉSOLU 15 Section d'une pyramide à base carrée — Nature et rapport

Soit $SABCD$ une pyramide à base carrée de centre O , de hauteur $SO = 12$ cm. Un plan parallèle à la base coupe $[SO]$ en I tel que $SI = 4,5$ cm.

1. Quelle est la nature de la section ? Justifier.
2. Calculer le rapport de réduction k .
3. Si $AB = 8$ cm, calculer la longueur du côté de la section.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Le plan de section est parallèle à la base ($ABCD$). Le sommet S est le centre d'une homothétie qui transforme la base en la section. Comme $ABCD$ est un carré, sa section par un plan parallèle est également un carré. (On note souvent $A'B'C'D'$ cette section).
2. Le rapport de réduction k est le rapport des hauteurs :

$$k = \frac{SI}{SO} = \frac{4,5}{12} = \frac{45}{120} = \frac{3}{8} = 0,375$$

3. Par homothétie de rapport k , le côté de la section $A'B'$ vaut $k \times AB$:

$$A'B' = k \times AB = \frac{3}{8} \times 8 = 3 \text{ cm}$$

Conclusion : La section est un carré de côté 3 cm et le rapport de réduction est $k = \frac{3}{8}$.

MÉTHODE Calculer des longueurs dans une pyramide (côtés, apothèmes, arêtes)

Objectif : Retrouver toutes les dimensions linéaires du petit solide (sommet-section) ou du tronc de pyramide.

1. Repérer le triangle rectangle-clé : Dans la pyramide, considérer le triangle rectangle formé par la hauteur SH , la demi-diagonale (ou demi-côté, ou apothème de base) et l'arête (ou l'apothème de la pyramide).
2. Appliquer Thalès (ou homothétie) : Dans ce triangle, le plan de section trace un seg-

ment parallèle à la base. Le rapport $k = \frac{SI}{SH}$ s'applique à tous les segments de ce triangle.

3. Formules utiles :

$$\text{Côté section} = k \times \text{Côté base}$$

$$\text{Apothème petit solide} = k \times \text{Apothème grand solide}$$

$$\text{Arête petit solide} = k \times \text{Arête grand solide}$$

$$\text{Hauteur tronc} = SH - SI = (1 - k)SH$$

4. Pour le tronc de pyramide : Les arêtes latérales du tronc valent $(1 - k) \times \text{Arête grand solide}$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Pyramide régulière — Longueurs dans le tronc

SABCD est une pyramide régulière à base carrée de côté $AB = 10$ cm. Sa hauteur $SO = 12$ cm. Un plan parallèle à la base coupe $[SO]$ en I tel que $SI = 5$ cm.

1. Calculer l'apothème SM de la grande pyramide (M milieu de $[AB]$).
2. Calculer l'apothème SI' de la petite pyramide $SA'B'C'D'$ (I' milieu de $[A'B']$).
3. Calculer la longueur de l'arête latérale SA et celle de SA' .
4. En déduire la longueur de l'arête latérale AA' du tronc de pyramide.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Dans le triangle rectangle SOM (rectangle en O), $OM = \frac{AB}{2} = 5$ cm (distance centre/milieu côté dans un carré).

$$SM^2 = SO^2 + OM^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169 \Rightarrow SM = 13 \text{ cm}$$

2. Rapport de réduction : $k = \frac{SI}{SO} = \frac{5}{12}$. Apothème de la petite pyramide : $SI' = k \times SM = \frac{5}{12} \times 13 = \frac{65}{12} \approx 5,42$ cm.

3. Dans le triangle rectangle SOA (rectangle en O), $OA = \frac{AC}{2} = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$ cm (demi-diagonale).

$$SA^2 = SO^2 + OA^2 = 12^2 + (5\sqrt{2})^2 = 144 + 50 = 194 \Rightarrow SA = \sqrt{194} \text{ cm}$$

$$\text{Arête petite pyramide : } SA' = k \times SA = \frac{5}{12}\sqrt{194} \text{ cm.}$$

4. Arête du tronc : $AA' = SA - SA' = (1 - k)SA = \left(1 - \frac{5}{12}\right)\sqrt{194} = \frac{7}{12}\sqrt{194} \text{ cm.}$

Conclusion : $SM = 13$ cm, $SI' = \frac{65}{12}$ cm, $SA = \sqrt{194}$ cm, $AA' = \frac{7}{12}\sqrt{194}$ cm.

12.3 Section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base

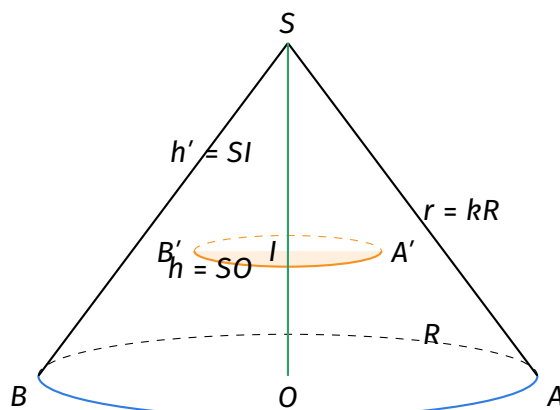
PROPRIÉTÉ Section d'un cône de révolution — Disque et homothétie

Soit un cône de révolution de sommet S , de base le disque de centre O et de rayon R . Un plan (P) parallèle à la base coupe le cône.

1. La section est un disque de centre $I = (P) \cap SO$ et de rayon r .
2. Le petit cône (sommet S , base la section) est l'image du grand cône par l'homothétie de centre S et de rapport $k = \frac{SI}{SO}$.
3. Relations métriques :

$$r = k \times R \quad ; \quad g' = k \times g \quad ; \quad h' = k \times h = SI$$

où g est la génératrice du grand cône et g' celle du petit cône.



Cône de révolution : section par un plan parallèle à la base (disque de centre I , rayon r)

MÉTHODE Calculer des longueurs dans un cône de révolution (rayon, génératrice)

Objectif : Exploiter le triangle rectangle générateur (hauteur, rayon, génératrice) pour trouver les dimensions de la section (disque) et du petit cône.

1. Schématiser le triangle générateur : Triangle rectangle SOA (O centre base, $OA = R$ rayon base, $SO = h$ hauteur, $SA = g$ génératrice).
2. Calculer k : $k = \frac{SI}{SO}$ (I intersection plan/hauteur).

3. Appliquer l'homothétie (Thalès) :

$$\text{Rayon section } r = k \times R$$

$$\text{Génératrice petit cône } g' = k \times g$$

$$\text{Hauteur petit cône } h' = k \times h = SI$$

4. Pour le tronc de cône : Hauteur $h_{\text{tronc}} = h - h' = (1-k)h$. Génératrice tronc $= g - g' = (1-k)g$.

EXERCICE RÉSOLU 17

Cône de révolution — Dimensions de la section et du tronc

Un cône de révolution a pour hauteur $h = 18$ cm et pour rayon de base $R = 8$ cm. Il est coupé par un plan parallèle à sa base situé à 6 cm du sommet.

1. Calculer la génératrice g du grand cône.
2. Déterminer le rayon r du disque section et la génératrice g' du petit cône.
3. Calculer la hauteur et la génératrice du tronc de cône obtenu.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Triangle rectangle SOA : $g^2 = h^2 + R^2 = 18^2 + 8^2 = 324 + 64 = 388$.

$$g = \sqrt{388} = \sqrt{4 \times 97} = 2\sqrt{97} \text{ cm } (\approx 19,7 \text{ cm})$$

2. $SI = 6$ cm (donné : distance sommet-plan). $k = \frac{SI}{SH} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$.

$$r = k \times R = \frac{1}{3} \times 8 = \frac{8}{3} \text{ cm} \approx 2,67 \text{ cm}$$

$$g' = k \times g = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{97} = \frac{2}{3}\sqrt{97} \text{ cm}$$

3. Tronc de cône :

$$\text{Hauteur } h_t = SH - SI = 18 - 6 = 12 \text{ cm } (\text{ou } (1-k)h = \frac{2}{3} \times 18 = 12)$$

$$\text{Génératrice } g_t = g - g' = 2\sqrt{97} - \frac{2}{3}\sqrt{97} = \frac{4}{3}\sqrt{97} \text{ cm } (\text{ou } (1-k)g = \frac{2}{3}g)$$

Conclusion : Section : disque de rayon $\frac{8}{3}$ cm. Tronc : hauteur 12 cm, génératrice $\frac{4}{3}\sqrt{97}$ cm.

12.4 Éléments métriques : aires et volumes dans la réduction

PROPRIÉTÉ Rapport des aires et des volumes dans une homothétie

Dans une homothétie de rapport k ($0 < k < 1$) :

- Les longueurs sont multipliées par k .
- Les aires sont multipliées par k^2 .
- Les volumes sont multipliés par k^3 .

Pour un tronc (partie restante entre la base et la section) :

$$A_{\text{tronc}} = A_{\text{grand}} - A_{\text{petit}} = (1 - k^2)A_{\text{grand}}$$

$$V_{\text{tronc}} = V_{\text{grand}} - V_{\text{petit}} = (1 - k^3)V_{\text{grand}}$$

À RETENIR Récapitulatif des rapports k, k^2, k^3

Grandeurs	Petit solide	Tronc	Formule directe
Longueurs (côté, rayon, hauteur, apothème, arête, génératrice)	$\times k$	$\times (1 - k)$	$L_{\text{petit}} = k L_{\text{grand}}$
Aires (base, section, latérale, totale)	$\times k^2$	$\times (1 - k^2)$	$A_{\text{petit}} = k^2 A_{\text{grand}}$
Volumes	$\times k^3$	$\times (1 - k^3)$	$V_{\text{petit}} = k^3 V_{\text{grand}}$

MÉTHODE Calculer les aires (base, section, latérale, totale)

Objectif : Utiliser le rapport k^2 pour les aires (propriété de l'homothétie de rapport k : les aires sont multipliées par k^2).

1. Aire de la section (base du petit solide) : $A_{\text{section}} = k^2 \times A_{\text{base}}$.
2. Aire latérale du petit solide : $A_{\text{lat, petit}} = k^2 \times A_{\text{lat, grand}}$.
3. Aire totale du petit solide : $A_{\text{tot, petit}} = k^2 \times A_{\text{tot, grand}}$.
4. Aire latérale du tronc : $A_{\text{lat, tronc}} = A_{\text{lat, grand}} - A_{\text{lat, petit}} = (1 - k^2)A_{\text{lat, grand}}$.
5. Formules de base à connaître (3ème) :
 - Carré côté c : c^2 . Rectangle $L \times l$. Triangle $\frac{b \times h}{2}$.
 - Disque rayon R : πR^2 .
 - Aire latérale pyramide régulière : $\frac{\text{Périmètre base} \times \text{Apothème}}{2}$.
 - Aire latérale cône : πRg (ou $\pi R \times \text{génératrice}$).

EXERCICE RÉSOLU 18 Aires dans un tronc de pyramide — Contexte silo à grains

Un silo à grains a la forme d'un tronc de pyramide régulière à base carrée. La grande base a un côté de 4 m, la petite base (haut) un côté de 1 m. La hauteur du tronc est de 3 m.

1. Retrouver la hauteur H de la pyramide initiale et le rapport k .
2. Calculer l'aire latérale du tronc (les 4 faces trapèzes) si l'apothème de la grande pyramide vaut 5 m.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Les bases sont des carrés de côtés 4 et 1. Le rapport de réduction k est le rapport des côtés homologues :

$$k = \frac{1}{4}$$

Soit h la hauteur du petit cône (partie coupée) et H celle de la grande. $k = \frac{h}{H} = \frac{1}{4} \Rightarrow H = 4h$. La hauteur du tronc est $H - h = 3$ m.

$$4h - h = 3 \Rightarrow 3h = 3 \Rightarrow h = 1 \text{ m} \quad \text{donc } H = 4 \text{ m}$$

2. Aire latérale grande pyramide : Périmètre base $P = 4 \times 4 = 16$ m. Apothème $a = 5$ m.

$$A_{\text{lat, grand}} = \frac{P \times a}{2} = \frac{16 \times 5}{2} = 40 \text{ m}^2$$

Aire latérale petite pyramide : $k^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$.

$$A_{\text{lat, petit}} = \frac{1}{16} \times 40 = 2,5 \text{ m}^2$$

Aire latérale du tronc (silo) :

$$A_{\text{lat, tronc}} = 40 - 2,5 = 37,5 \text{ m}^2$$

(Vérification par face : 4 trapèzes de bases 4 et 1, hauteur trapèze = apothème tronc = $5 - \frac{5}{4} = 3,75$ m. Aire un trapèze = $\frac{(4+1) \times 3,75}{2} = 9,375$. Total $4 \times 9,375 = 37,5 \text{ m}^2$. OK.)

Conclusion : La pyramide initiale faisait 4 m de haut. L'aire latérale du silo (tronc) est de $37,5 \text{ m}^2$.

MÉTHODE Calculer les volumes (pyramide, cône, tronc) — Rapport k^3

Objectif : Appliquer la relation volumique : les volumes sont multipliés par k^3 dans une homothétie de rapport k .

1. Formules de volume (3ème) :

$$V_{\text{pyramide}} = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$$

$$V_{\text{cône}} = \frac{1}{3} \times \pi R^2 \times h$$

2. Relations homothétiques :

$$V_{\text{petit}} = k^3 \times V_{\text{grand}}$$

$$V_{\text{tronc}} = V_{\text{grand}} - V_{\text{petit}} = (1 - k^3)V_{\text{grand}}$$

3. Stratégie « Inverse » (fréquente au BEPC) : On donne V_{tronc} ou V_{petit} , on cherche k ou la hauteur de coupe.

- Calculer $k^3 = \frac{V_{\text{petit}}}{V_{\text{grand}}}$ ou $1 - k^3 = \frac{V_{\text{tronc}}}{V_{\text{grand}}}$.
- En déduire $k = \sqrt[3]{\dots}$ (racine cubique).
- Hauteur de coupe $SI = k \times SH$.

EXERCICE RÉSOLU 19

Volumes — Problème inverse : hauteur de coupe pour un volume donné

Un cône de révolution de hauteur 24 cm et de rayon 9 cm est coupé par un plan parallèle à sa base. Le volume du petit cône obtenu est de $96\pi \text{ cm}^3$.

1. Calculer le volume du grand cône.
2. Déterminer le rapport de réduction k .
3. Trouver la distance du plan de coupe au sommet (hauteur du petit cône).

SOLUTION

Solution détaillée

1. $V_{\text{grand}} = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \times 9^2 \times 24 = \frac{1}{3}\pi \times 81 \times 24 = 81 \times 8\pi = 648\pi \text{ cm}^3$.
2. Relation des volumes : $V_{\text{petit}} = k^3 V_{\text{grand}}$.

$$k^3 = \frac{V_{\text{petit}}}{V_{\text{grand}}} = \frac{96\pi}{648\pi} = \frac{96}{648}$$

$$\text{Simplification : } \frac{96}{648} = \frac{4 \times 24}{27 \times 24} = \frac{4}{27}$$

$$k = \sqrt[3]{\frac{4}{27}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{3}$$

3. Hauteur du petit cône : $h' = k \times h = \frac{\sqrt[3]{4}}{3} \times 24 = 8\sqrt[3]{4}$ cm. Note : On laisse la racine cubique sous forme exacte. En approché : $\sqrt[3]{4} \approx 1,587$, donc $h' \approx 12,7$ cm.

Conclusion : Le plan de coupe se situe à $8\sqrt[3]{4}$ cm du sommet (environ 12,7 cm).

12.5 Problèmes de synthèse et applications concrètes

MÉTHODE Problème de synthèse : Étapes de résolution complète (BEPC)

Objectif : Structurer sa copie pour un exercice long mélangeant longueurs, aires, volumes et contexte concret.

1. Lecture active : Souligner les données numériques, la question finale. Faire un schéma clair (vue de face / profil du solide) en légendant tous les points ($S, O, I, A, A', \dots$).
2. Étape 1 : Rapport k . Le calculer dès le début ($k = \frac{SI}{SH}$ ou $\frac{\text{côté section}}{\text{côté base}}$). L'écrire sous forme de fraction simplifiée.
3. Étape 2 : Longueurs. Utiliser k (ou Thalès dans le triangle générateur) pour toutes les longueurs demandées (côtés, rayons, apothèmes, génératrices, arêtes, hauteur tronc).
4. Étape 3 : Aires. Calculer aire base (formule 3ème), aire section ($k^2 \times A_{\text{base}}$), aire latérale (formule spécifique pyramide/cône), aire tronc ($1 - k^2$).
5. Étape 4 : Volumes. Calculer V_{grand} (formule $\frac{1}{3}Bh$), $V_{\text{petit}} = k^3 V_{\text{grand}}$, $V_{\text{tronc}} = (1 - k^3)V_{\text{grand}}$.
6. Rédaction : Une phrase par résultat. Unité (cm, cm², cm³) obligatoire. Encadrer les réponses finales.

EXERCICE RÉSOLU 20 Synthèse — Réservoir d'eau (Tronc de cône) — Type BEPC

Contexte : Un réservoir d'eau potable pour un village (type CAMTEL/SNEC) a la forme d'un tronc de cône de révolution. Ses dimensions intérieures sont : rayon grande base $R = 1,50$ m, rayon petite base $r = 0,50$ m, hauteur du tronc $h_t = 2$ m.

1. Montrer que la hauteur du cône initial (avant coupe) est 3 m.
2. Calculer le volume exact d'eau que peut contenir le réservoir (en m³).
3. Le réservoir est rempli par une pompe de débit 2 m³/h. Au bout de combien d'heures le réservoir sera-t-il plein ? (Arrondir à l'heure supérieure).
4. On souhaite peindre l'extérieur de la paroi latérale (surface latérale du tronc). Sachant qu'un pot de peinture de 5 L couvre 20 m², combien de pots faut-il acheter ? (Arrondir

à l'entier supérieur).

SOLUTION

Solution détaillée

1. Schéma : Triangle générateur SOA (O centre grande base, A sur le cercle base). H centre petite base (sommet du tronc virtuel). $OH = h_t = 2$. $OA = R = 1,5$. $HB = r = 0,5$. $SH = h$ (hauteur petit cône), $SO = H$ (hauteur grand cône). Par homothétie (Thalès dans $\triangle SOA$) :
- $$\frac{r}{R} = \frac{h}{H} = k.$$

$$k = \frac{0,5}{1,5} = \frac{1}{3}$$

Or $H = h + h_t = h + 2$. Et $H = 3h$ (car $k = 1/3$).

$$3h = h + 2 \implies 2h = 2 \implies h = 1 \text{ m}$$

Donc $H = 3 \text{ m}$. CQFD.

2. Volume grand cône : $V_G = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\pi(1,5)^2 \times 3 = \pi \times 2,25 = 2,25\pi \text{ m}^3$. Volume petit cône : $V_P = k^3 V_G = \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times 2,25\pi = \frac{1}{27} \times 2,25\pi = \frac{2,25}{27}\pi = 0,08333...\pi = \frac{\pi}{12} \text{ m}^3$. Volume tronc (réservoir) : $V_T = V_G - V_P = 2,25\pi - \frac{\pi}{12} = \left(\frac{27}{12} - \frac{1}{12}\right)\pi = \frac{26}{12}\pi = \frac{13}{6}\pi \text{ m}^3$. Volume exact : $\frac{13\pi}{6} \text{ m}^3$ (environ $6,81 \text{ m}^3$).

3. Débit $D = 2 \text{ m}^3/\text{h}$. Temps $t = \frac{V_T}{D} = \frac{13\pi/6}{2} = \frac{13\pi}{12} \text{ h}$. $\pi \approx 3,14 \implies t \approx \frac{13 \times 3,14}{12} \approx \frac{40,82}{12} \approx 3,4 \text{ h}$. Arrondi à l'heure supérieure : 4 heures.

4. Aire latérale tronc : $A_T = A_G - A_P$. Génératrice grand cône $G = \sqrt{H^2 + R^2} = \sqrt{3^2 + 1,5^2} = \sqrt{9 + 2,25} = \sqrt{11,25} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \text{ m}$. $A_G = \pi R G = \pi \times 1,5 \times \frac{3\sqrt{5}}{2} = \frac{9\sqrt{5}}{4}\pi \text{ m}^2$. $k^2 = \frac{1}{9}$. $A_P = \frac{1}{9}A_G$. $A_T = (1 - \frac{1}{9})A_G = \frac{8}{9} \times \frac{9\sqrt{5}}{4}\pi = 2\sqrt{5}\pi \text{ m}^2$. Valeur approchée : $\sqrt{5} \approx 2,236$. $A_T \approx 2 \times 2,236 \times 3,14 \approx 14,05 \text{ m}^2$. Couverture un pot : 20 m^2 . $14,05 < 20$. Il faut 1 pot de peinture.

Conclusion : Le réservoir contient $\frac{13\pi}{6} \text{ m}^3$ d'eau, se remplit en 4 heures et nécessite 1 pot de peinture.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? — Silos et réservoirs au Cameroun

Les silos à grains (maïs, mil, riz) du Nord-Cameroun (Maroua, Garoua) et les réservoirs d'eau des réseaux SNEC/CAMWATER sont souvent des troncs de pyramide ou de cône. Pourquoi cette forme ?

- Stabilité : Une base large assure un centre de gravité bas, résistant au vent et à la pression du grain/eau.
- Ecoulement : La forme tronquée (entrée large, sortie étroite) favorise l'écoulement gravitaire sans blocage (pas de coins morts comme dans un cube).
- Fabrication : Les tôles métalliques s'assemblent facilement en surfaces développables

(secteurs de disque pour le cône, trapèzes pour la pyramide).

Les calculs de cette leçon (volume de stockage, surface de tôle à peindre/galvaniser, hauteur de remplissage) sont le quotidien des ingénieurs de la MINADER, du MINEE et des bureaux d'études locaux.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre k , k^2 et k^3 : Appliquer k pour les aires (au lieu de k^2) ou k^2 pour les volumes (au lieu de k^3). Rappel : Longueurs $\times k$, Aires $\times k^2$, Volumes $\times k^3$.
2. Oublier la condition « Plan parallèle à la base » : Sans cette condition, pas d'homothétie, pas de Thalès direct, pas de section semblable. Il faut l'écrire explicitement : « Le plan est parallèle à la base, donc... ».
3. Erreur sur la hauteur du tronc : Croire que la hauteur du tronc est $k \times H$ (c'est la hauteur du petit solide). Hauteur tronc = $H - kH = (1 - k)H$. Bien distinguer SI (hauteur petit) et IH (hauteur tronc).
4. Calculer la génératrice du tronc par Pythagore sur le tronc : La génératrice du tronc n'est PAS l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés $(h_t, R - r)$ sauf si on prolonge pour faire le triangle rectangle complet. Méthode sûre : $g_{\text{tronc}} = g_{\text{grand}} - g_{\text{petit}} = (1 - k)g_{\text{grand}}$.
5. Unités manquantes ou incohérentes : Volume en cm^3 , aire en cm^2 , mélanger m et cm sans conversion (ex : $R = 1,5 \text{ m}$ et $h = 200 \text{ cm}$). Convertir TOUT dans la même unité AVANT de calculer.

EXERCICE 7 Entraînement — Pyramide à base triangulaire

Soit $SABC$ une pyramide régulière à base triangle équilatéral de côté 6 cm. Sa hauteur $SO = 8 \text{ cm}$ (O centre de gravité de ABC). Un plan parallèle à (ABC) coupe $[SO]$ en I tel que $SI = 3 \text{ cm}$.

1. Nature de la section ? Calculer k .
2. Calculer le côté de la section.
3. Calculer l'aire de la section et le volume du petit tétraèdre $SA'B'C'$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Section triangle équilatéral (semblable à ABC). $k = \frac{SI}{SO} = \frac{3}{8}$.

2. Côté section = $k \times 6 = \frac{18}{8} = 2,25$ cm.

3. Aire base $ABC = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 9\sqrt{3}$ cm². Aire section = $k^2 \times 9\sqrt{3} = \frac{9}{64} \times 9\sqrt{3} = \frac{81\sqrt{3}}{64}$ cm². Volume grand = $\frac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times 8 = 24\sqrt{3}$ cm³. Volume petit = $k^3 \times 24\sqrt{3} = \frac{27}{512} \times 24\sqrt{3} = \frac{81\sqrt{3}}{64}$ cm³.

EXERCICE 8 Entraînement — Cône et tronc : problème inverse

Un cône de révolution de hauteur 20 cm et de rayon 12 cm est coupé par un plan parallèle à sa base. Le volume du tronc obtenu est $\frac{26}{27}$ du volume du cône initial.

1. Exprimer k^3 en fonction du rapport des volumes. En déduire k .
2. Calculer la hauteur du petit cône et le rayon de la section.
3. Calculer l'aire latérale du tronc (valeur exacte en π).

CORRIGÉ Exercice 2

1. $V_{\text{tronc}} = \frac{26}{27} V_{\text{grand}} = (1 - k^3) V_{\text{grand}} \Rightarrow 1 - k^3 = \frac{26}{27} \Rightarrow k^3 = \frac{1}{27} \Rightarrow k = \frac{1}{3}$.
2. Hauteur petit cône $h' = k \times 20 = \frac{20}{3}$ cm. Rayon section $r = k \times 12 = 4$ cm.
3. Génératrice grand $G = \sqrt{20^2 + 12^2} = \sqrt{544} = 4\sqrt{34}$ cm. $A_G = \pi \times 12 \times 4\sqrt{34} = 48\pi\sqrt{34}$ cm².
 $A_T = (1 - k^2) A_G = \left(1 - \frac{1}{9}\right) \times 48\pi\sqrt{34} = \frac{8}{9} \times 48\pi\sqrt{34} = \frac{128}{3}\pi\sqrt{34}$ cm².

13 EXERCICES

14 SECTION D'UNE PYRAMIDE OU D'UN CÔNE PAR UN PLAN PARALLÈLE À LA BASE

14.1 Rappels : pyramides, cônes et théorème de Thalès

DÉFINITION Pyramide et cône de révolution

Une pyramide est un solide limité par une base polygonale et des faces triangulaires ayant un sommet commun S (le sommet de la pyramide). Elle est régulière si sa base est un polygone régulier et si le pied O de la hauteur issue de S est le centre de la base. Un cône de révolution est le solide engendré par la rotation d'un triangle rectangle autour de l'un de ses côtés de l'angle droit. Son sommet est S , sa base est un disque de centre O et de rayon R , sa hauteur est SO et sa génératrice est SA .

PROPRIÉTÉ Volumes usuels

- Volume d'une pyramide : $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$.
- Volume d'un cône de révolution : $V = \frac{1}{3} \times \pi R^2 \times h$.

PROPRIÉTÉ Théorème de Thalès – Rappel

Soit un angle $x\hat{S}y$ et deux droites parallèles (D_1) et (D_2) coupant les côtés de l'angle. Si (D_1) coupe $[Sx)$ en A et $[Sy)$ en B , et (D_2) coupe $[Sx)$ en A' et $[Sy)$ en B' , alors :

$$\frac{SA'}{SA} = \frac{SB'}{SB} = \frac{A'B'}{AB}.$$

Réciproquement, si les rapports sont égaux, alors $(A'B') \parallel (AB)$.

EXPÉRIENCE Découverte : La section par un plan parallèle

On considère une pyramide $SABCD$ de sommet S et un plan P parallèle à la base $(ABCD)$.

1. Le plan P coupe les arêtes $[SA], [SB], [SC], [SD]$ respectivement en A', B', C', D' .
2. Dans le plan (SAB) , les droites (AB) et $(A'B')$ sont les intersections de deux plans parallèles avec un troisième plan : elles sont parallèles.
3. On applique Thalès dans le triangle SAB : $\frac{SA'}{SA} = \frac{SB'}{SB} = \frac{A'B'}{AB}$.
4. On fait de même dans les triangles SBC, SCD, SDA et dans le triangle SOO' (hauteur).

Conclusion : La section $A'B'C'D'$ est un polygone semblable à la base $ABCD$. La transformation qui envoie la base sur la section est une réduction de centre S et de rapport $k = \frac{SA'}{SA} = \frac{SO'}{SO}$.

14.2 Section d'une pyramide par un plan parallèle à la base

PROPRIÉTÉ Section d'une pyramide

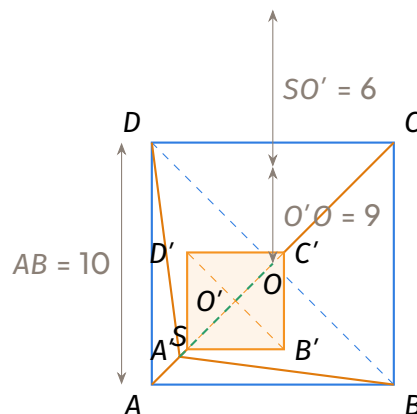
Soit une pyramide de sommet S et un plan P parallèle à sa base.

1. La section est un polygone semblable à la base.
2. Les sommets de la section sont les intersections de P avec les arêtes issues de S .
3. Les droites correspondantes (côtés de la base et côtés de la section) sont parallèles.
4. Le centre de la réduction qui transforme la base en la section est le sommet S . Son rapport est $k = \frac{SH'}{SH}$ où H et H' sont les pieds des hauteurs sur la base et la section.

EXEMPLE Pyramide régulière à base carrée

Soit $SABCD$ une pyramide régulière de sommet S , base $ABCD$ carrée de côté 10 cm, hauteur $SO = 15$ cm. Un plan parallèle à la base coupe $[SO]$ en O' tel que $SO' = 6$ cm.

- Rapport de la réduction : $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.
- Côté de la section : $A'B' = k \times AB = \frac{2}{5} \times 10 = 4$ cm.
- La section $A'B'C'D'$ est un carré de côté 4 cm.



Pyramide régulière et section parallèle à la base (réduction de centre S , rapport $k = 2/5$).

14.3 Section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base

PROPRIÉTÉ Section d'un cône de révolution

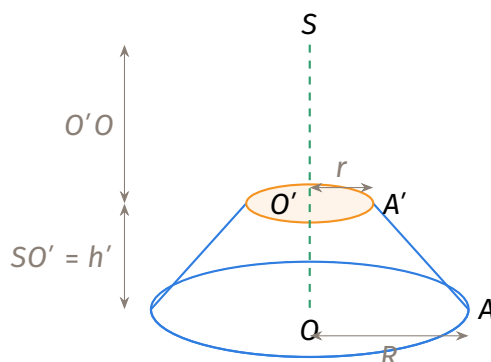
Soit un cône de révolution de sommet S , de base un disque de centre O et de rayon R . On le coupe par un plan P parallèle à la base. La section est un cercle de centre O' (intersection de P avec l'axe SO) et de rayon r . La transformation qui envoie la base sur la section est une réduction de centre S et de rapport :

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{r}{R}.$$

EXEMPLE Cône de révolution

Un cône a pour hauteur $SO = 20$ cm et pour rayon $OA = 8$ cm. Un plan parallèle à la base coupe $[SO]$ en O' avec $SO' = 5$ cm.

- $k = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.
- Rayon de la section : $r = k \times R = \frac{1}{4} \times 8 = 2$ cm.
- La section est un disque de centre O' et de rayon 2 cm.



Cône de révolution et section parallèle à la base (réduction de centre S, rapport k).

14.4 Éléments métriques : aires et volumes dans la réduction

PROPRIÉTÉ Rapport des aires et des volumes

Dans une réduction de rapport k ($0 < k < 1$) :

- Les longueurs sont multipliées par k .
- Les aires sont multipliées par k^2 .
- Les volumes sont multipliés par k^3 .

Si A_0 et V_0 sont l'aire de la base et le volume du solide initial, et A_1 , V_1 celles de la section (petit sommet) :

$$A_1 = k^2 A_0 \quad V_1 = k^3 V_0.$$

Le volume du tronc (solide restant après la coupe) est :

$$V_{\text{tronc}} = V_0 - V_1 = (1 - k^3) V_0.$$

MÉTHODE Résoudre un problème de section

1. Identifier le solide (pyramide ou cône), la hauteur totale H et la hauteur du petit sommet h' (ou le rapport k).
2. Calculer le rapport $k = \frac{h'}{H}$ (ou déduire $h' = kH$).
3. Calculer les longueurs de la section : $L_{\text{section}} = k \times L_{\text{base}}$.
4. Calculer l'aire de la section : $A_{\text{section}} = k^2 \times A_{\text{base}}$.
5. Calculer les volumes : $V_{\text{petit}} = k^3 \times V_{\text{grand}}$; $V_{\text{tronc}} = V_{\text{grand}} - V_{\text{petit}}$.
6. Conclure avec une phrase réponse et les unités.

ATTENTION Pièges fréquents

- Confondre k , k^2 et k^3 : longueurs $\rightarrow k$, aires $\rightarrow k^2$, volumes $\rightarrow k^3$.
- Oublier que $k = \frac{\text{hauteur petit}}{\text{hauteur grand}} = \frac{\text{rayon petit}}{\text{rayon grand}} = \frac{\text{côté petit}}{\text{côté grand}}$.
- Ne pas convertir les unités avant de calculer (m, cm, m³, cm³, litres).
- Pour un tronc de cône/pyramide, la hauteur du tronc n'est pas kH mais $H - h' = H(1 - k)$.

LESAVAIS-TU ? Le tronc de pyramide dans l'architecture

Les troncs de pyramide (ou frustums) apparaissent dans l'architecture traditionnelle (greniers à mil, cases du Nord-Cameroun) et moderne (pylônes électriques, lampadaires). La formule du volume $V = \frac{h}{3}(B + b + \sqrt{Bb})$ (où B, b sont les aires des bases) était déjà connue des Égyptiens (Papyrus de Moscou, 1850 av. J.-C.) pour calculer le volume de greniers tronqués.

14.5 Je vérifie mes connaissances**EXERCICE 9** QCM : Effet d'une réduction sur les mesures

On considère une pyramide ou un cône de sommet S . Une section est faite par un plan parallèle à la base, définissant une réduction de centre S et de rapport $k = \frac{1}{3}$. Parmi les affirmations suivantes, cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s). Justifier brièvement.

1. Les longueurs de la section sont égales aux longueurs de la base divisées par 3.
2. L'aire de la section est égale à l'aire de la base divisée par 3.
3. Le volume du petit solide (sommet S) est égal au volume du grand solide divisé par 27.
4. La hauteur du petit solide est égale au tiers de la hauteur du grand solide.

EXERCICE 10 Vrai ou Faux ? Justifier

On coupe un cône de révolution de sommet S et de base un disque de centre O par un plan parallèle à la base. La section est un cercle de centre O' .

1. La section est un cercle. Vrai / Faux
2. Le centre O' de la section appartient à la hauteur $[SO]$. Vrai / Faux
3. Le rapport $\frac{O'I}{OI}$ (où I est un point du cercle de base) est constant pour tout point I du

cercle de base.

Vrai / Faux

4. Si le plan de coupe passe par le milieu de $[SO]$, l'aire de la section est la moitié de l'aire de la base.

Vrai / Faux

EXERCICE 11 Vocabulaire et propriétés

Compléter les phrases suivantes pour qu'elles deviennent des propriétés mathématiques exactes.

1. La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est un polygone ... à la base.
2. Dans une pyramide $SABCD$, si un plan parallèle à $(ABCD)$ coupe $[SA]$ en A' , $[SB]$ en B' , etc., alors les droites (AB) et $(A'B')$ sont ...
3. Le rapport de la réduction qui transforme la base en la section vaut ... (exprimer ce rapport avec les hauteurs).
4. Si k est le rapport de cette réduction, alors $\frac{A_{\text{section}}}{A_{\text{base}}} = \dots$ et $\frac{V_{\text{petit solide}}}{V_{\text{grand solide}}} = \dots$.

EXERCICE 12 Calculs directs d'application

1. Une pyramide a une base d'aire 54 cm^2 . Elle est coupée par un plan parallèle à sa base avec un rapport de réduction $k = \frac{2}{3}$. Calculer l'aire de la section.
2. Un cône de révolution a un volume de $192\pi \text{ cm}^3$. On le coupe par un plan parallèle à la base passant par le milieu de la hauteur. Calculer le volume du petit cône obtenu.
3. Dans une pyramide régulière de hauteur 30 cm, la section par un plan parallèle à la base a une aire égale à $\frac{1}{9}$ de l'aire de la base. À quelle distance du sommet se trouve ce plan de coupe?
4. Un tronc de pyramide (solide restant après la coupe) a un volume de 189 cm^3 . Le petit sommet coupé a un volume de 27 cm^3 . Quel est le rapport de réduction k ?

14.6 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Pyramide régulière à base carrée

Soit $SABCD$ une pyramide régulière de sommet S . Sa base $ABCD$ est un carré de côté 12 cm. Sa hauteur $[SO]$ mesure 18 cm (O centre du carré). Un plan parallèle à la base coupe la py-

ramide en O' sur $[SO]$ tel que $SO' = 6$ cm.

1. Déterminer le rapport k de la réduction qui transforme la base $ABCD$ en la section $A'B'C'D'$.
2. Calculer la longueur du côté $A'B'$ de la section.
3. Calculer l'aire de la section $A'B'C'D'$.
4. Calculer le volume de la pyramide initiale $SABCD$.
5. Calculer le volume du tronc de pyramide $ABCD A'B'C'D'$ (solide restant après avoir enlevé le petit sommet $SA'B'C'D'$).

EXERCICE 14 Cône de révolution : section et volumes

Un cône de révolution a pour sommet S , pour base un disque de centre O et de rayon $OA = 8$ cm. Sa hauteur SO mesure 20 cm. On coupe ce cône par un plan P parallèle à la base, passant par le point O' de $[SO]$ tel que $SO' = 5$ cm. La section est un cercle de centre O' et de rayon $O'A'$.

1. Déterminer le rapport k de la réduction de centre S qui transforme la base en la section.
2. Calculer le rayon $O'A'$ de la section.
3. Calculer l'aire de la section (en laissant π si nécessaire).
4. Calculer le volume du petit cône SA' (sommet S , base la section).
5. Calculer le volume du tronc de cône restant. Donner une valeur approchée au cm^3 près.

EXERCICE 15 Verre en tronc de cône – Contexte camerounais

Dans un snack-bar à Yaoundé, on sert du jus de fruit dans des verres ayant la forme d'un tronc de cône de révolution. Les dimensions intérieures du verre sont :

- rayon du grand cercle (ouverture) : $R = 4$ cm,
- rayon du petit cercle (fond) : $r = 3$ cm,
- hauteur du verre : $h = 10$ cm.

On prolonge le tronc de cône par son sommet S pour retrouver le cône initial de hauteur H et de rayon R .

1. En utilisant la réduction de centre S qui transforme le grand cône en petit cône, exprimer le rapport $k = \frac{r}{R}$.

2. En déduire la hauteur H du grand cône initial, puis la hauteur h' du petit cône (la partie manquante sous le verre).
3. Calculer le volume du grand cône, puis celui du petit cône.
4. Calculer la contenance du verre en cm^3 , puis en centilitres (cL). (Rappel : $1 \text{ cL} = 10 \text{ cm}^3$).

EXERCICE 16 Réservoir conique – Raisonnement sur les volumes

Un réservoir d'eau de la CAMWATER a la forme d'un cône de révolution de hauteur $H = 1,50 \text{ m}$. Il est rempli d'eau jusqu'à mi-hauteur, c'est-à-dire jusqu'à $h = 0,75 \text{ m}$.

1. Quel est le rapport k de la réduction qui transforme le grand cône (réservoir plein) en petit cône (volume d'eau)?
2. Calculer le rapport $\frac{\text{Volume de l'eau}}{\text{Volume du réservoir}}$.
3. L'eau occupe-t-elle la moitié du volume du réservoir? Justifier par le calcul.
4. À quelle hauteur (en mètres) faut-il remplir le réservoir pour qu'il contienne exactement la moitié de son volume total? (On donnera une valeur approchée au cm près).

14.7 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 17 Problème : Silo à grains – Pyramide tronquée

Un agriculteur de la région du Nord construit un silo pour stocker du maïs. Le silo a la forme d'un tronc de pyramide régulière à base carrée. Les dimensions intérieures sont :

- Base inférieure (sol) : carré de côté $a = 4 \text{ m}$.
- Base supérieure (ouverture) : carré de côté $a' = 2 \text{ m}$.
- Hauteur du tronc : $h = 3 \text{ m}$.

On note S le sommet de la pyramide initiale (prolongement des arêtes latérales), O le centre de la base inférieure et O' le centre de la base supérieure. La hauteur de la pyramide initiale est $H = SO$.

1. Montrer que le rapport de la réduction de centre S transformant la grande pyramide en la petite pyramide (partie supérieure coupée) est $k = \frac{1}{2}$.
2. Calculer la hauteur H de la grande pyramide et la hauteur h' de la petite pyramide.
3. Calculer le volume de la grande pyramide, puis celui de la petite pyramide.
4. En déduire la capacité du silo en m^3 .

5. Sachant que 1 m^3 de maïs en grains a une masse d'environ 750 kg, calculer la masse maximale de maïs (en tonnes) que peut contenir ce silo.
6. L'agriculteur veut peindre l'intérieur du silo (parois latérales seulement, pas le fond ni l'ouverture). La surface latérale d'une pyramide régulière de périmètre de base P et d'apothème a est $\frac{P \times a}{2}$. On admet que l'apothème de la grande pyramide vaut $L \approx 5,39 \text{ m}$. Calculer l'aire à peindre (surface latérale du tronc). Arrondir au m^2 près.

EXERCICE 18 Problème : Toit de case traditionnelle – Cône tronqué

Une case traditionnelle du Grassland a un toit conique. Pour la ventilation, le sommet du cône est coupé : le toit a donc la forme d'un tronc de cône de révolution. Dimensions :

- Rayon du cercle à la base du toit (sur les murs) : $R = 3,50 \text{ m}$.
- Rayon du cercle d'ouverture au sommet (pour la fumée) : $r = 0,50 \text{ m}$.
- Hauteur du tronc de cône (épaisseur du toit) : $h = 2 \text{ m}$.

On note S le sommet du cône initial, O le centre de la base (R) et O' le centre de l'ouverture (r). $H = SO$ et $h' = SO'$.

1. Déterminer le rapport k de la réduction de centre S qui transforme la base en l'ouverture.
2. Calculer H et h' .
3. Calculer le volume de matière (paille, terre, bois) nécessaire pour construire ce toit (volume du tronc de cône). Donner le résultat exact en fonction de π , puis une valeur approchée au dm^3 près.
4. On veut recouvrir l'extérieur du toit (surface latérale du tronc de cône) avec des tôles ondulées. La génératrice du grand cône est $L = \sqrt{H^2 + R^2}$ et celle du petit cône est $l = \sqrt{h'^2 + r^2}$. La surface latérale d'un cône est $\pi \times \text{rayon} \times \text{génératrice}$. Calculer l'aire de tôles nécessaire (en m^2 , arrondi au centième).
5. Si une tôle mesure $2 \text{ m} \times 1 \text{ m}$, combien de tôles faut-il acheter au minimum ?

EXERCICE 19 Problème de synthèse : Déterminer la coupe pour une aire donnée

On considère une pyramide régulière $SABCD$ de sommet S , de hauteur $SO = 24 \text{ cm}$. Sa base $ABCD$ est un carré d'aire $A_0 = 144 \text{ cm}^2$. On cherche à couper cette pyramide par un plan parallèle à la base de sorte que l'aire de la section obtenue soit exactement $\frac{1}{4}$ de l'aire de la base.

1. Soit k le rapport de la réduction de centre S transformant la base en la section. Exprimons

mer $\frac{A_{\text{section}}}{A_{\text{base}}}$ en fonction de k .

2. En déduire la valeur de k .
3. Calculer la distance du sommet S au plan de coupe (c'est-à-dire la hauteur du petit sommet).
4. Calculer le volume du petit sommet coupé.
5. Calculer le volume du tronc de pyramide restant.
6. Rédaction : Rédiger la solution complète de ce problème en justifiant chaque étape (théorème de Thalès, propriétés des réductions, formules de volumes).

15 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Effet d'une réduction sur les mesures

On a $k = \frac{1}{3}$.

1. Vrai. Les longueurs sont multipliées par $k = \frac{1}{3}$, donc divisées par 3.
2. Faux. L'aire est multipliée par $k^2 = \frac{1}{9}$, donc divisée par 9, et non par 3.
3. Vrai. Le volume est multiplié par $k^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$, donc divisé par 27.
4. Vrai. La hauteur est une longueur : $h' = k \times H = \frac{H}{3}$, c'est le tiers de la hauteur totale.

Réponses : 1, 3 et 4.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier

1. Vrai. La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un cercle (propriété du cours).
2. Vrai. Le centre O' de la section est l'intersection du plan de coupe avec l'axe (SO) du cône, donc $O' \in [SO]$.
3. Vrai. Pour tout point I du cercle de base, le théorème de Thalès dans le triangle SOI donne $\frac{O'I'}{OI} = \frac{SO'}{SO} = k$, constant indépendant de I . (Tous les points de la section sont à la même distance $r = kR$ de O' .)
4. Faux. Si le plan passe par le milieu de $[SO]$, alors $k = \frac{1}{2}$ et l'aire de la section vaut $k^2 = \frac{1}{4}$ de l'aire de la base, et non la moitié.

CORRIGÉ Exercice 3 — Vocabulaire et propriétés

1. La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est un polygone semblable à la base.
2. Les droites (AB) et $(A'B')$ sont parallèles (intersections de deux plans parallèles avec le plan (SAB)).
3. Le rapport de la réduction vaut $k = \frac{SO'}{SO}$ (rapport de la hauteur du petit solide à la hau-

teur du grand solide).

$$4. \frac{A_{\text{section}}}{A_{\text{base}}} = k^2 \text{ et } \frac{V_{\text{petit solide}}}{V_{\text{grand solide}}} = k^3.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs d'application

$$1. A_{\text{section}} = k^2 \times A_{\text{base}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times 54 = \frac{4}{9} \times 54 = 24 \text{ cm}^2.$$

$$2. \text{ Le plan passe par le milieu de la hauteur : } k = \frac{1}{2}.$$

$$V_{\text{petit}} = k^3 \times V = \frac{1}{8} \times 192\pi = 24\pi \text{ cm}^3.$$

$$3. \text{ On a } k^2 = \frac{1}{9}, \text{ donc } k = \frac{1}{3} \text{ (car } k > 0). \text{ La distance du sommet au plan est :}$$

$$SO' = k \times SO = \frac{1}{3} \times 30 = 10 \text{ cm.}$$

$$4. \text{ Le volume total est } V_0 = V_{\text{tronc}} + V_{\text{petit}} = 189 + 27 = 216 \text{ cm}^3. \text{ Alors :}$$

$$k^3 = \frac{V_{\text{petit}}}{V_0} = \frac{27}{216} = \frac{1}{8} \Rightarrow k = \frac{1}{2}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Pyramide régulière à base carrée

$$1. k = \frac{SO'}{SO} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}.$$

$$2. A'B' = k \times AB = \frac{1}{3} \times 12 = 4 \text{ cm.}$$

$$3. A_{\text{section}} = k^2 \times A_{\text{base}} = \frac{1}{9} \times 12^2 = \frac{144}{9} = 16 \text{ cm}^2. \text{ (Vérification : } 4^2 = 16.)$$

$$4. V_0 = \frac{1}{3} \times 144 \times 18 = 864 \text{ cm}^3.$$

$$5. \text{ Volume du petit sommet : } V_1 = k^3 \times V_0 = \frac{1}{27} \times 864 = 32 \text{ cm}^3.$$

$$V_{\text{tronc}} = 864 - 32 = 832 \text{ cm}^3.$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Cône de révolution : section et volumes

- $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.
- $O'A' = k \times OA = \frac{1}{4} \times 8 = 2 \text{ cm}$.
- $A_{\text{section}} = \pi r^2 = \pi \times 2^2 = 4\pi \text{ cm}^2$.
- Volume du grand cône : $V_0 = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \times 64 \times 20 = \frac{1280\pi}{3} \text{ cm}^3$.

$$V_{\text{petit}} = k^3 V_0 = \frac{1}{64} \times \frac{1280\pi}{3} = \frac{20\pi}{3} \text{ cm}^3 \approx 20,9 \text{ cm}^3$$

(Vérification directe : $\frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 5 = \frac{20\pi}{3}$.)
- $V_{\text{tronc}} = \frac{1280\pi}{3} - \frac{20\pi}{3} = \frac{1260\pi}{3} = 420\pi \approx 1319 \text{ cm}^3$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Verre en tronc de cône

- $k = \frac{r}{R} = \frac{3}{4} = 0,75$.
- Le petit cône (partie manquante) a pour hauteur $h' = kH$. Or $H = h + h'$, donc :

$$H - h' = 10 \Rightarrow H(1 - k) = 10 \Rightarrow H = \frac{10}{1 - 0,75} = \frac{10}{0,25} = 40 \text{ cm}.$$

Alors $h' = kH = 0,75 \times 40 = 30 \text{ cm}$.
- Grand cône : $V_0 = \frac{1}{3}\pi \times 4^2 \times 40 = \frac{640\pi}{3} \text{ cm}^3$. Petit cône : $V_1 = k^3 V_0 = \frac{27}{64} \times \frac{640\pi}{3} = 90\pi \text{ cm}^3$.
- Contenance du verre :

$$V_{\text{verre}} = \frac{640\pi}{3} - 90\pi = \frac{640\pi - 270\pi}{3} = \frac{370\pi}{3} \approx 387,5 \text{ cm}^3.$$

Soit environ 38,7 cL (environ 39 cL).

Point de vigilance : la hauteur du tronc est $H - h' = H(1 - k)$, et non kH .

CORRIGÉ Exercice 8 — Réservoir conique

- $k = \frac{h}{H} = \frac{0,75}{1,50} = \frac{1}{2}$.
- $\frac{V_{\text{eau}}}{V_{\text{réservoir}}} = k^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 0,125$.
- Non. L'eau n'occupe que $\frac{1}{8} = 12,5\%$ du volume total, et non la moitié. Remplir à mi-hauteur ne remplit pas à moitié, car le volume varie comme le cube de la hauteur.
- On cherche k tel que $k^3 = \frac{1}{2}$, donc $k = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \approx 0,794$.

$$h = k \times H \approx 0,794 \times 1,50 \approx 1,19 \text{ m.}$$

Il faut remplir le réservoir jusqu'à environ 1,19 m (soit 119 cm) pour obtenir la moitié du volume.

Point de vigilance : ne pas confondre « moitié de la hauteur » et « moitié du volume ».

CORRIGÉ Exercice 9 — Silo à grains (type BEPC)

- La réduction de centre S envoie la grande base (côté $a = 4$) sur la petite base (côté $a' = 2$) :

$$k = \frac{a'}{a} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$
- On a $h' = kH$ et $H - h' = h = 3$. Donc :

$$H(1 - k) = 3 \Rightarrow H = \frac{3}{1 - \frac{1}{2}} = 6 \text{ m}, \quad h' = \frac{1}{2} \times 6 = 3 \text{ m.}$$
- Grande pyramide : $V_0 = \frac{1}{3} \times 4^2 \times 6 = \frac{96}{3} = 32 \text{ m}^3$. Petite pyramide : $V_1 = k^3 V_0 = \frac{1}{8} \times 32 = 4 \text{ m}^3$.
- Capacité du silo : $V_{\text{tronc}} = 32 - 4 = 28 \text{ m}^3$.
- Masse de maïs : $28 \times 750 = 21000 \text{ kg} = 21 \text{ tonnes}$.
- Apothème de la petite pyramide : $l = k \times L = \frac{1}{2} \times 5,39 \approx 2,695 \text{ m}$.
 - Surface latérale grande pyramide : $S_0 = \frac{P \times L}{2} = \frac{16 \times 5,39}{2} = 43,12 \text{ m}^2$.
 - Surface latérale petite pyramide : $S_1 = \frac{8 \times 2,695}{2} = 10,78 \text{ m}^2$.
 - Aire à peindre : $S_0 - S_1 = 43,12 - 10,78 = 32,34 \approx 32 \text{ m}^2$.

Barème indicatif (10 pts) : (1) 1 pt ; (2) 2 pts ; (3) 2 pts ; (4) 1 pt ; (5) 1,5 pt ; (6) 2,5 pts. Points de vigilance : citer la réduction de centre S et le rapport k ; justifier $H(1 - k) = h$; convertir correctement kg en tonnes.

CORRIGÉ Exercice 10 — Toit de case traditionnelle (type BEPC)

$$1. k = \frac{r}{R} = \frac{0,50}{3,50} = \frac{1}{7}.$$

$$2. H - h' = h = 2 \text{ avec } h' = kH :$$

$$H\left(1 - \frac{1}{7}\right) = 2 \Rightarrow H = \frac{2 \times 7}{6} = \frac{7}{3} \approx 2,33 \text{ m}, \quad h' = \frac{1}{7} \times \frac{7}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33 \text{ m}.$$

$$3. \text{ Grand cône : } V_0 = \frac{1}{3}\pi \times \left(\frac{7}{2}\right)^2 \times \frac{7}{3} = \frac{1}{3}\pi \times \frac{49}{4} \times \frac{7}{3} = \frac{343\pi}{36} \text{ m}^3. \text{ Petit cône : } V_1 = k^3 V_0 = \frac{1}{343} \times \frac{343\pi}{36} = \frac{\pi}{36} \text{ m}^3.$$

$$V_{\text{tronc}} = \frac{343\pi}{36} - \frac{\pi}{36} = \frac{342\pi}{36} = \frac{19\pi}{2} \text{ m}^3 \approx 29,845 \text{ m}^3 = 29845 \text{ dm}^3.$$

$$4. \text{ Génératrices :}$$

$$L = \sqrt{H^2 + R^2} = \sqrt{\frac{49}{9} + \frac{49}{4}} = \sqrt{49\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{4}\right)} = \sqrt{\frac{637}{36}} = \frac{7\sqrt{13}}{6} \approx 4,207 \text{ m},$$

$$l = k \times L \approx \frac{4,207}{7} \approx 0,601 \text{ m}.$$

Surface latérale du tronc :

$$S = \pi RL - \pi rl = \pi \left(\frac{7}{2} \times \frac{7\sqrt{13}}{6} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{13}}{6} \right) = \pi \times \frac{\sqrt{13}}{12} (49 - 1) = 4\pi\sqrt{13} \approx 45,31 \text{ m}^2.$$

$$5. \text{ Chaque tôle couvre } 2 \times 1 = 2 \text{ m}^2. \text{ Nombre de tôles : } \frac{45,31}{2} \approx 22,7. \text{ Il faut donc acheter au minimum 23 tôles.}$$

Barème indicatif (10 pts) : (1) 1 pt ; (2) 2 pts ; (3) 2,5 pts ; (4) 3 pts ; (5) 1,5 pt. Points de vigilance : arrondir par excès le nombre de tôles ; utiliser $l = kL$ (les génératrices sont des longueurs) ; garder les valeurs exactes le plus longtemps possible avant d'arrondir.

CORRIGÉ Exercice 11 — Déterminer la coupe pour une aire donnée (synthèse)

$$1. \text{ D'après la propriété des réductions : } \frac{A_{\text{section}}}{A_{\text{base}}} = k^2.$$

$$2. \text{ On veut } k^2 = \frac{1}{4}, \text{ donc } k = \frac{1}{2} \text{ (car } k > 0 \text{).}$$

$$3. \text{ Distance du sommet au plan de coupe : } SO' = k \times SO = \frac{1}{2} \times 24 = 12 \text{ cm}.$$

4. Volume du grand solide : $V_0 = \frac{1}{3} \times 144 \times 24 = 1152 \text{ cm}^3$.

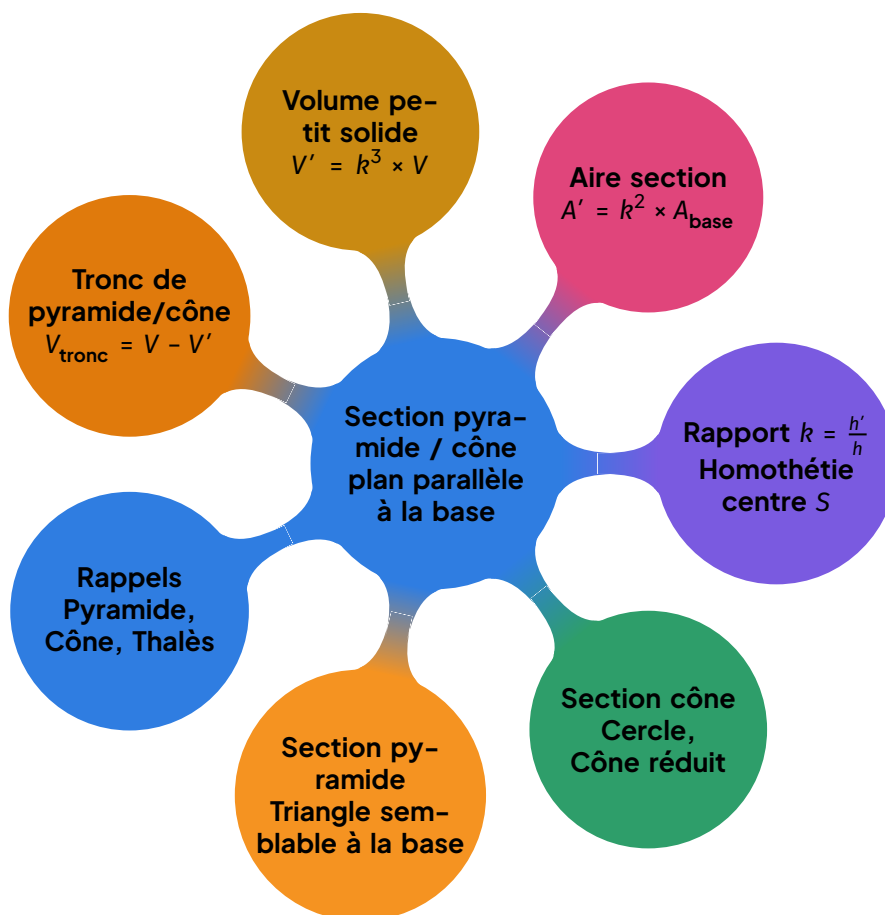
$$V_{\text{petit}} = k^3 V_0 = \frac{1}{8} \times 1152 = 144 \text{ cm}^3.$$

5. $V_{\text{tronc}} = 1152 - 144 = 1008 \text{ cm}^3$.

6. Rédaction complète. Soit P le plan parallèle à la base $(ABCD)$ coupant $[SO]$ en O' . D'après la propriété de la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base, la section est un carré semblable à $ABCD$, image de la base par la réduction de centre S et de rapport $k = \frac{SO'}{SO}$ (ce qui résulte du théorème de Thalès appliqué dans les triangles formés par le sommet et les arêtes). Les aires étant multipliées par k^2 , la condition $A_{\text{section}} = \frac{1}{4} A_{\text{base}}$ s'écrit $k^2 = \frac{1}{4}$, d'où $k = \frac{1}{2}$. On en déduit $SO' = 12 \text{ cm}$. Le volume de la pyramide initiale est $V_0 = \frac{1}{3} \times A_0 \times SO = 1152 \text{ cm}^3$. Les volumes étant multipliés par k^3 , le petit sommet a pour volume $\frac{1}{8} \times 1152 = 144 \text{ cm}^3$, et le tronc restant a pour volume $1152 - 144 = 1008 \text{ cm}^3$.

Barème indicatif (10 pts) : (1) 1 pt ; (2) 1 pt ; (3) 1 pt ; (4) 2 pts ; (5) 1 pt ; (6) 4 pts (qualité de la rédaction et des justifications). Points de vigilance : citer explicitement le théorème de Thalès et les propriétés de la réduction ; justifier le choix de la racine positive ($k > 0$) ; conclure par des phrases avec unités.

16 FICHE BILAN



Carte mentale : Section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à la base

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

16.1 Définitions et configurations clés

- **Section** : Intersection d'un solide (pyramide ou cône) avec un plan.
- **Plan parallèle à la base** : Le plan de coupe est parallèle au plan de la base. Le sommet S et la base sont de part et d'autre du plan (réduction) ou du même côté (agrandissement, hors programme 3ème).
- **Section d'une pyramide** : C'est un polygone semblable à la base. Les côtés de la section sont parallèles aux côtés correspondants de la base.
- **Section d'un cône de révolution** : C'est un cercle de centre H' (projeté de S sur le plan

de section). Le petit cône S -section est un cône de révolution semblable au grand cône.

- Homothétie : La transformation qui envoie le grand solide sur le petit est une homothétie de centre le sommet S et de rapport $k = \frac{SH'}{SH}$ (hauteurs) ou $k = \frac{r'}{R}$ (rayons) ou $k = \frac{ct'}{ct}$.

16.2 Formules à connaître par cœur (Rapport $k = \frac{h'}{h} < 1$ pour une réduction)

Grandeur	Relation	Exemple (Cône)
Longueur (hauteur, rayon, côté, apothème)	$L' = k \times L$	$r' = k \times R$
Aire (base, section, aire latérale, aire totale)	$A' = k^2 \times A$	$A_{\text{section}} = k^2 \times \pi R^2$
Volume	$V' = k^3 \times V$	$V_{\text{petit cône}} = k^3 \times \frac{1}{3} \pi R^2 h$
Volume du tronc	$V_{\text{tronc}} = V - V' = (1 - k^3)V$	$V_{\text{tronc}} = \frac{1}{3} \pi h (R^2 + Rr' + r'^2)$ (formule bonus)

16.3 Méthodes express (3 étapes)

1. Identifier k : Lire l'énoncé pour trouver deux longueurs homologues (hauteurs h et h' , ou rayons R et r' , ou côtés). Calculer $k = \frac{\text{petite}}{\text{grande}}$.
2. Choisir la bonne puissance :
 - Longueur manquante $\rightarrow \times k$
 - Aire manquante $\rightarrow \times k^2$
 - Volume manquant $\rightarrow \times k^3$
3. Conclure avec unité : Vérifier $k < 1$ (réduction), cohérence des unités (cm, cm², cm³), phrase de réponse.

16.4 Justification type (Probatoire)

« Dans le cône (ou la pyramide) de sommet S , le plan de section est parallèle à la base. D'après la propriété de la section par un plan parallèle à la base, la section est un cercle (ou un polygone semblable à la base) et le petit solide est semblable au grand solide. Le rapport de similitude est $k = \frac{SH'}{SH} = \dots$ »

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir une section d'un solide par un plan.
- ☐ Je sais énoncer : « La section par un plan parallèle à la base est semblable à la base. »
- ☐ Je sais identifier le sommet S , la hauteur SH et la hauteur réduite SH' sur un schéma.
- ☐ Je calcule correctement le rapport $k = \frac{SH'}{SH} = \frac{r'}{R} = \frac{\text{côté}'}{\text{côté}}$.
- ☐ J'applique k pour une longueur, k^2 pour une aire, k^3 pour un volume.
- ☐ Je sais calculer l'aire de la section (cercle ou polygone) via $A' = k^2 A_{\text{base}}$.
- ☐ Je sais calculer le volume du petit cône/pyramide : $V' = k^3 V$.
- ☐ Je sais calculer le volume du tronc : $V_{\text{tronc}} = V - V'$.
- ☐ Je justifie chaque étape : propriété + valeurs numériques + conclusion.
- ☐ Je vérifie les unités (cm , cm^2 , cm^3) et l'ordre de grandeur ($k < 1 \Rightarrow$ diminution).
- ☐ Je sais utiliser Thalès dans le triangle rectangle générateur (cône) ou dans la face (pyramide) pour trouver une longueur manquante.
- ☐ Je relis mon énoncé : ai-je répondu à la question posée (longueur, aire, volume, capacité) ?

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**